TRÌNH TỰ THIẾT KẾ
TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG

Chú ý: tập trung đọc và tính toán theo 2 ví dụ 1 và 2 . lưu ý các điểm highlight và chú ý ghi ở ví dụ 1.

Sau khi hoàn tất 1 bộ truyền (đai, xích hoặc bánh răng phải có bản thong số tính được của bộ truyền đó.

Các ký hiệu

Ký hiệu	Đơn vị	Hệ số
1	**2**	**3**
a_w	mm	Khoảng cách trục
b_w	mm	Chiều rộng vành răng
d_1, d_2	mm	Đường kính vòng chia bánh dẫn và bị dẫn
d_{a1}, d_{a2}	mm	Đường kính đỉnh răng bánh dẫn và bị dẫn
d_{f1}, d_{f2}	mm	Đường kính đáy răng bánh dẫn và bị dẫn
d_{w1}, d_{w2}	mm	Đường kính vòng lăn bánh dẫn và bị dẫn
α	độ	Góc prôfin gốc, theo TCVN 1065-71, $\alpha = 20^{\circ}$
α_t	độ	Góc prôfin răng $\alpha_t = arctg(tg\alpha/\cos\beta)$
α_{tw}	độ	Góc ăn khớp $\alpha_{tw} = arc\cos(a\cos\alpha_t/a_w)$
HB	HB	Độ rắn HB (Brinen)
HRC	HRC	Độ rắn HRC (Rocoen)
$[\sigma_H]$	MPa	Ứng suất tiếp xúc cho phép
$[\sigma_F]$	MPa	Ứng suất uốn cho phép
σ^o_{Hlim}	MPa	Ứng suất tiếp xúc cho phép ứng với số chu kỳ cơ sở (Bảng 5.2)
σ^o_{Flim}	MPa	Ứng suất uốn cho phép ứng với số chu kỳ cơ sở (Bảng 5.2)
Z_R		Hệ số xét đến độ nhám của mặt răng
Z_v		Hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc vòng

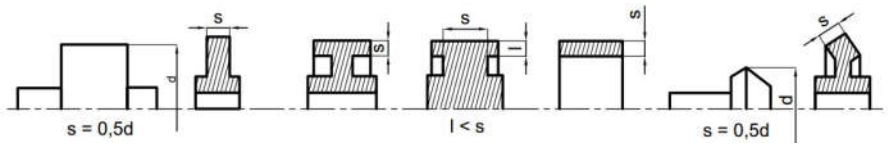
Y_R		Hệ số xét đến ảnh hưởng của độ nhám mặt lượn chân răng
Y_S		Hệ số xét đến độ nhạy của vật liệu đối với tập trung ứng suất
K_{xH}		Hệ số xét đến ảnh hưởng của kích thước bánh răng
K_{HL}, K_{FL}		Hệ số tuổi thọ
K_{FC}		Hệ số xét ảnh hưởng đặt tải (quay một chiều hoặc hai chiều)
1	**2**	**3**
S_H, S_F		Hệ số an toàn khi tính về tiếp xúc và uốn (Bảng 5.2)
N_{HO}	chu kỳ	Số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử về tiếp xúc
N_{FO}	chu kỳ	Số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử về uốn
N_{HE}, N_{FE}	chu kỳ	Số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương
c	lần	Số lần ăn khớp trong một vòng quay của bánh răng
n	v/ph	Số vòng quay trong 1 phút, tốc độ quay
t_Σ	giờ	Tổng số giờ làm việc của bánh răng
T_1, T_2	Nmm	Mômen xoắn của bánh dẫn và bị dẫn
T_i, T_{max}	Nmm	Mômen xoắn ở chế độ i, mômen xoắn lớn nhất
ψ_{ba}		Hệ số chiều rộng vành răng (bánh răng trụ)
ψ_{bd}		Hệ số $\psi_{bd} = b_w/d_{w1}$
$K_{H\beta}$, $K_{F\beta}$		Hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng (Bảng 5.6)
$K_{H\alpha}$, $K_{F\alpha}$		Hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng (Bảng 5.10)
K_{Hv}, K_{Fv}		Hệ số kể đến tải trọng động trong vùng ăn khớp
K_H		Hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc
K_F		Hệ số tải trọng khi tính về uốn
K_{qt}		Hệ số quá tải
K_{be}		Hệ số chiều rộng vành răng (bánh răng côn)
K_R		Hệ số phụ thuộc loại răng và vật liệu
K_d		Hệ số phụ thuộc loại răng và vật liệu

δ_H, δ_F		Hệ số kể đến ảnh hưởng của các sai số ăn khớp (Bảng 5.11)
g_o		Hệ số kể đến ảnh hưởng của sai lệch các bước răng (Bảng 5.12)
σ_H	MPa	Ứng suất tiếp xúc sinh ra trên mặt răng
σ_F	MPa	Ứng suất uốn sinh ra tại chân răng
σ_{Hmax}	MPa	Ứng suất tiếp xúc cực đại
σ_{Fmax}	MPa	Ứng suất uốn cực đại
R_e	mm	Chiều dài côn ngoài
b	mm	Chiều rộng vành răng – bánh răng côn
R_m	mm	Chiều dài côn trung bình
1	**2**	**3**
d_m	mm	Đường kính chia trung bình
d_e	mm	Đường kính chia ngoài
m_{tm}	mm	Môđun vòng trung bình (bánh răng côn răng thẳng)
m_{nm}	mm	Môđun pháp trung bình (bánh răng côn răng nghiêng hoặc cung tròn)
δ_1, δ_2	độ	Góc côn chia của bánh dẫn, bị dẫn
m_{te}	mm	Môđun vòng ngoài
Z_M	$MPa^{1/3}$	Hệ số kể đến cơ tính vật liệu của bánh răng (Bảng 5.4)
Z_H		Hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc (Bảng 5.8)
Z_ε		Hệ số kể đến sự trùng khớp của răng
ε_α		Hệ số trùng khớp ngang
ε_β		Hệ số trùng khớp dọc
Y_{F1}, Y_{F2}		Hệ số dạng răng của bánh dẫn và bị dẫn (Bảng 5.14)

5.1.Chọn vật liệu

Chọn vật liệu thích hợp là bước quan trọng trong việc tính toán thiết kế truyền động bánh răng. Bảng 5.1 giới thiệu một số vật liệu dùng để chế tạo bánh răng và cơ tính của chúng.

Bảng 5.1. ***Cơ tính của một số vật liệu chế tạo bánh răng***



Nhãn hiệu thép	Nhiệt luyện	Kích thước S mm, không lớn hơn	Độ rắn	Giới hạn bền σ_b(MPa)	Giới hạn chảy σ_{ch}(MPa)
40	Tôi cải thiện	60	HB 192 .. 228	700	400
45	Thường hóa	80	HB 170 .. 217	600	340
45	Tôi cải thiện	100	HB 192 .. 240	750	450
45	Tôi cải thiện	60	HB 241 .. 285	850	580
50	Thường hóa	80	HB179 .. 228	640	350
50	Tôi cải thiện	80	HB 228 .. 255	700..800	530
40X	Tôi cải thiện	100	HB 230 .. 260	850	550
40X	Tôi cải thiện	60	HB260 .. 280	950	700
40X	Thấm nitơ	60	HB 50 .. 59	1000	800
45X	Tôi cải thiện	100	HB 230 .. 280	850	650
45X	Tôi cải thiện	100 .. 300	HB 163 .. 269	750	500
45X	Tôi cải thiện	300 .. 500	HB 163 .. 269	700	450
40XH	Tôi cải thiện	100	HB 230 .. 300	850	600
40XH	Tôi cải thiện	100 .. 300	HB ≥ 241	800	580
40XH	Tôi	40	HRC 48 .. 54	1600	1400
35XH	Tôi cải thiện	100	HB 241	900	800
35XH	Tôi cải thiện	50	HB 269	900	800
35XH	Tôi cải thiện	40	HRC 45 .. 53	1600	1400
20X	Thấm cacbon	60	HRC 46 .. 53	650	400
12XH3A	Thấm cacbon	60	HRC 56 .. 63	950	700
25XГT	Thấm cacbon	-	HRC 58 .. 63	1150	950
45Л	Thường hóa	-	-	550	320

30XHMJI	Thường hóa	-	-	700	550
40XJI	Thường hóa	-	-	650	500
35XMJI	Thường hóa	-	-	700	550

Thép để chế tạo bánh răng được chia làm 2 nhóm:

- Nhóm I: có độ rắn HB≤ 350, bánh răng được thường hóa hoặc tôi cải thiện. Nhờ độ rắn thấp nên có thể cắt răng sau khi nhiệt luyện, đồng thời bộ truyền có khả năng chạy mòn.
- Nhóm II: có độ rắn HB> 350, bánh răng thường được tôi thể tích, tôi bề mặt, thấm cacbon, thấm nitơ,… Do độ rắn cao nên phải cắt răng trước khi nhiệt luyện, sau khi nhiệt luyện phải dùng các nguyên công tu sửa đắt tiền như mài, mài nghiền,… Răng chạy mòn kém, do đó phải nâng cao độ chính xác chế tạo, độ cứng trục và ổ.

Đối với hộp giảm tốc truyền công suất trung bình hoặc nhỏ, nên chọn vật liệu nhóm I, đồng thời để tăng khả năng chạy mòn của răng nên nhiệt luyện bánh răng lớn đạt độ rắn thấp hơn độ rắn bánh nhỏ từ 10 ÷ 15 đơn vị.

Với công suất lớn có thể chọn vật liệu bánh nhỏ là thép nhóm II, bánh lớn là thép nhóm I hoặc cả hai bánh răng là thép nhóm II.

5.2.Xác định ứng suất tiếp xúc cho phép và ứng suất uốn cho phép

Ứng suất tiếp xúc cho phép và ứng suất uốn cho phép được tính theo công thức:

$$[\sigma_H] = (\sigma^o_{\mathrm{Hlim}}/S_H) Z_R Z_v K_{\mathrm{xH}} K_{\mathrm{HL}} \qquad (5.1)$$

$$[\sigma_F] = (\sigma^o_{\mathrm{Flim}}/S_F) Y_R Y_S K_{\mathrm{xF}} K_{\mathrm{FC}} K_{\mathrm{FL}} \qquad (5.2)$$

trong đó:

Z_R – hệ số xét đến độ nhám của mặt răng làm việc;

- với $R_a \le 1{,}25 \div 0{,}63$ μm, $Z_R = 1$
- với $R_a = 2{,}5 \div 1{,}25$μm, $Z_R = 0{,}95$
- với $R_z = 10 \div 40$ μm, $Z_R = 0{,}9$

Z_v – hệ số kể đến ảnh hưởng của vận tốc vòng;

- khi $v \le 5$ m/s, $Z_v = 1$
- khi $v > 5$m/s, $Z_v = 0{,}85v^{0{,}1}$ với HB ≤ 350, $Z_v = 0{,}925v^{0{,}05}$ với HB > 350.

K_{xH} – hệ số xét đến ảnh hưởng của kích thước bánh răng, khi đường kính vòng đỉnh bánh răng $d_a \le 700$ mm, $K_{xH} = 1$; khi $d_a = 2500$ mm, $K_{xH} = 0{,}9$.

Y_R – hệ số xét đến ảnh hưởng của độ nhám mặt lượn chân răng, thông thường $Y_R = 1$; khi mặt lượn được đánh bóng $Y_R = 1{,}05 \div 1{,}2$.

Y_S – hệ số xét đến độ nhạy của vật liệu đối với tập trung ứng suất, $Y_S = 1,08 - 0,0695\ln(m)$ với m – môđun (mm).

K_{xF} – hệ số xét đến kích thước bánh răng ảnh hưởng đến độ bền uốn; K_{xF} = 1; 0,95; 0,92; 0,85 ứng với $d_a \leq 400; 700; 1000; 1500$ mm.

Trong bước tính thiết kế sơ bộ lấy

$$Z_R Z_V K_{xH} = 1 \text{ và } Y_R Y_S K_{xF} = 1$$

Do đó các công thức (5.1) và (5.2) trở thành:

$$[\sigma_H] = \sigma^o_{Hlim} K_{HL}/S_H \quad (5.3)$$

$$[\sigma_F] = \sigma^o_{Flim} K_{FC} K_{FL}/S_F \quad (5.4)$$

σ^o_{Hlim} và σ^o_{Flim} lần lượt là ứng suất tiếp xúc cho phép và ứng suất uốn cho phép ứng với số chu kỳ cơ sở, tra bảng 5.2;

S_H, S_F – hệ số an toàn khi tính về tiếp xúc và uốn, tra bảng5.2;

K_{FC} – hệ số xét đến ảnh hưởng đặt tải; K_{FC} = 1 khi đặt tải một phía (bộ truyền quay một chiều); K_{FC} = 0,7 ÷ 0,8 khi đặt tải hai phía (dùng trị số 0,8 khi HB > 350).

Bảng 5.2. ***Trị số của σ^o_{Hlim} và σ^o_{Flim} ứng với số chu kỳ cơ sở***

Vật liệu	Nhiệt luyện	Độ rắn		σ^o_{Hlim} (MPa)	S_H	σ^o_{Flim}(MPa)	S_F
		Mặt răng	Lõi răng				
40, 45, 40X, 40XH, 35XM	Thường hóa hoặc tôi cải thiện	HB 180 .. 350 HRC 45 .. 35		2HB + 70	1,1	1,8HB	1,75
40X, 40XH, 35XM	Tôi thể tích			18HRC + 150	1,1	550	1,75
40X, 40XH, 35XM…	Tôi bề mặt bằng dòng điện tần số cao (môđun $m_n \geq$ 3mm)	HRC 56..63	HRC 25..55	17HRC$_m$ + 220	1,2	900	1,75
40X, 40XH, 35XM…	Tôi bề mặt bằng	HRC 45..55	HRC 45..55	17HRC$_m$ + 220	1,2	550	1,75

	dòng điện tần sốcao (môđun $m_n <$ 3mm)						
40X,40XΦA, 35XΓOA…	Thấm nitơ	HRC 55..67	HRC 24..40	1050	1,2	12HRCl + 30	1,75
Thép thấm cacbon các loại	Thấm cacbon và tôi	HRC 55..63	HRC 30..45	23HRC_m	1,2	750	1,55
Thép môlipden 25XΓM,30XΓHM	Thấm cacbon – nitơ và tôi	HRC 57..63	HRC 30..45	23HRC_m	1,2	1000	1,55
Thép không chứa môlipden 25XΓT, 30XΓT, 35X…	Thấm cacbon – nitơ và tôi	HRC 57..63	HRC 30..45	23HRC_m	1,2	750	1,55
Chú thích: HRC_m – độ rắn mặt răng; HRC_l - độrắn lõi răng							

Bảng 5.3.*Quan hệ giữa độ rắn Rôcoen và độ rắn Brinen*

HRC	35	38	40	42	45	48	50	53	55	60
HB	325	355	375	395	425	460	482	520	542	605

K_{HL}, K_{FL} – hệ số tuổi thọ, được xác định theo các công thức sau:

$$K_{\mathrm{HL}} = \sqrt[m_H]{N_{\mathrm{HO}}/\mathrm{N_{HE}}} \qquad (5.5)$$

$$K_{\mathrm{FL}} = \sqrt[m_F]{N_{\mathrm{FO}}/\mathrm{N_{FE}}} \qquad (5.6)$$

trong đóm_H = 6 và:

- m_F = 6 khi HB ≤ 350 hoặc bánh răng có mài mặt lượn chân răng;
- m_F = 9 khi HB > 350 và không mài mặt lượn chân răng.

N_{HO} – số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử về tiếp xúc

$$N_{\mathrm{HO}} = 30\mathrm{H}_{\mathrm{HB}}^{2,4} \qquad (5.7)$$

với H_{HB} – độ rắn Brinen, quan hệ giữa độ rắn Brinen và Rôcoen có thể tra bảng 5.3;

N_{FO} – số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử về uốn ; $N_{FO} = 4.10^6$ đối với tất cả các loại thép;

N_{HE}, N_{FE} – số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương.

Khi bộ truyền chịu tải trọng tĩnh:

$$N_{HE} = N_{FE} = N = 60cnt_{\sum} \quad (5.8)$$

với c, n, $t_{\sum}$ lần lượt là số lần ăn khớp trong một vòng quay, số vòng quay trong một phút và tổng số giờ làm việc của bánh răng đang xét.

Trường hợp bộ truyền làm việc với tải trọng thay đổi:

$$N_{HE} = 60c\sum(T_i/T_{max})^3 n_i t_i \quad (5.9)$$

$$N_{FE} = 60c\sum(T_i/T_{max})^{m_F} n_i t_i \quad (5.10)$$

trong đó:

T_i, n_i, t_i lần lượt là mômen xoắn, số vòng quay và tổng số giờ làm việc ở chế độ i của bánh răng đang xét.

Lưu ý: Khi tính ra $N_{HE} > N_{HO}$, lấy $N_{HE} = N_{HO} \Rightarrow K_{HL} = 1$; $N_{FE} > N_{FO}$ lấy $N_{FE} = N_{FO} \Rightarrow K_{FL} = 1$.

Từ công thức (5.3) và (5.4) sẽ xác định được $[\sigma_{H1}]$, $[\sigma_{H2}]$, $[\sigma_{F1}]$, $[\sigma_{F2}]$.

Khi tính truyền động bánh răng trụ răng thẳng và bánh răng côn răng thẳng:

$[\sigma_H]$ = giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị của $[\sigma_{H1}]$ và $[\sigma_{H2}]$

Bộ truyền bánh răng không thẳng

$$[\sigma_H] = \frac{[\sigma_{H1}]+[\sigma_{H2}]}{2} \le \begin{cases} 1{,}25[\sigma_H]_{min}: \text{bánh răng trụ} \\ 1{,}15[\sigma_H]_{min}: \text{Bánh răng côn} \end{cases} \quad (5.11)$$

5.2.1. Ứng suất tiếp xúc cho phép khi quá tải

- Với bánh răng thường hóa, tôi cải thiện hoặc tôi thể tích:

$$[\sigma_H]_{max} = 2{,}8\sigma_{ch} \quad (5.12)$$

- Với bánh răng tôi bề mặt, thấm C, thấm N:

$$[\sigma_H]_{max} = 40HRC_m \quad (5.13)$$

trong đó: HRC_m: độ rắn mặt răng (bảng 5.2)

5.2.2. Ứng suất uốn cho phép khi quá tải

$$[\sigma_F]_{max} = 0{,}8\sigma_{ch} \text{ khi } HB \le 350$$
$$[\sigma_F]_{max} = 0{,}6\sigma_{ch} \text{ khi } HB > 350 \quad (5.14)$$

5.3.Trình tự thiết kế bộ truyền bánh răng trụ

Sau khi chọn vật liệu và ứng suất cho phép (mục 5.1 và 5.2) ta tiến hành tính toán thiết kế, tính kiểm nghiệm và xác định lần cuối các thông số và kích thước bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng và răng nghiêng (hoặc răng chữ V).

5.3.1. Xác định thông số cơ bản của bộ truyền

Khi thiết kế các bộ truyền bánh răng trong hộp giảm tốc để đảm bảo chỉ tiêu độ bền tiếp xúc, ta xác đinh khoảng cách trục a_w đối với bộ truyền bánh răng trụ hoặc xác định chiều dài côn R_e đối với bánh răng côn.

Khoảng cách trục a_w xác định theo công thức:

$$a_w = K_a(u \pm 1)\sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\beta}}{[\sigma_H]^2 u \psi_{ba}}} \qquad (5.15)$$

Với hộp tốc độ, đường kính vòng lăn bánh răng nhỏ d_{w1} xác định theo công thức:

$$d_{w1} = K_d\sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\beta}(u \pm 1)}{[\sigma_H]^2 u \psi_{bd}}} \qquad (5.16)$$

K_a, K_d: hệ số, tra bảng 5.4;

T_1: mômen xoắn trên trục bánh răng dẫn (Nmm);

Lưu ý: Đối với bộ truyền bánh răng (cấp phân đôi) lấy mômen trên trục bánh răng dẫn của bộ truyền đang tính chia cho 2($T_1/2$).

$[\sigma_H]$ - ứng suất tiếp xúc cho phép (MPa);

u - tỉ số truyền;

$(u \pm 1)$: lấy dấu (+) đối với bộ truyền bánh răng ăn khớp ngoài, dấu (–) đối với bộ truyền bánh răng ăn khớp trong;

$\psi_{ba} = \frac{b_w}{a_w}$, $\psi_{bd} = \frac{b_w}{d_1}$ - các hệ số (tra bảng 5.5)

b_w: chiều rộng vành răng (mm),a_w (mm),d_{w1} (mm)

Lưu ý rằng tăngψ_{ba}sẽ làm giảm kích thước bộ truyền, tăng sự phân bố không đều của tải trọng trên chiều rộngvành răng.

$$\psi_{bd} = 0{,}53\psi_{ba}(u \pm 1) \qquad (5.17)$$

$K_{H\beta}$ - hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng (tra bảng 5.6).

Bảng 5.4.*Trị số của các hệ số K_a, K_d và Z_M*

Hệ số	Loại răng	Vật liệu làm bánh nhỏ và bánh lớn

		Thép - thép	Thép - gang	Thép - đồng thanh	Gang - gang	Techtolit - thép	Poliamit-thép
K_a ($MPa^{1/3}$)	Thẳng	49,5	44,5	43	41,5	20	15,5
	nghiêng và chữ V	43	39	37,5	36	17	13,5
K_d ($MPa^{1/3}$)	Thẳng	77	70	68	64,5	31	24
	nghiêng và chữ V	67,5	61	60	56,5	27	21
Z_M ($MPa^{1/3}$)	-	274	234	225	209	69,5	47,5

Bảng 5.5.*Trị số của các hệ số ψ_{ba} và ψ_{bdmax}*

Vị trí bánh răng đối với các ổ trong hộp giảm tốc	Trị số nên dùng	Độ rắn mặt răng làm việc	
		$H_2 \leq$ HB 350 hoặc H_1 và $H_2 \leq$ HB 350	H_1 và $H_2 >$ HB 350
Đối xứng	ψ_{ba}	0,3 ... 0,5	0,25 … 0,3
	ψ_{bdmax}	1,2 ... 1,6	0,9 … 1,0
Không đối xứng	ψ_{ba}	0,25 ... 0,4	0,2 … 0,25
	ψ_{bdmax}	1,0 … 1,25	0,65 … 0,8
	ψ_{ba}	0,2 … 0,25	0,15 … 0,2
Chìa	ψ_{bdmax}	0,6 … 0,7	0,45 ... 0,55

Chú thích:

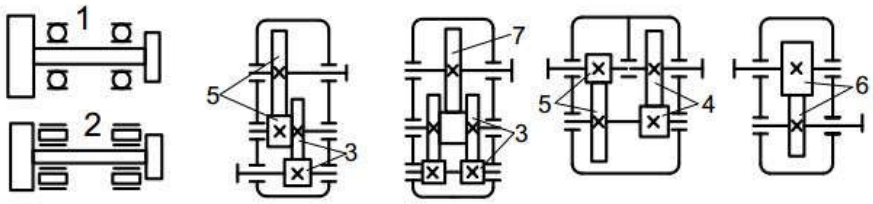
1. Với bánh răng chữ V, trị số tăng lên 1,3…1,4 lần;

2. Với các bánh răng trong hộp tốc độ ψ_{ba} = 0,1 …0,2;

3. Trị số lớn dùng cho trường hợp tải trọng tĩnh hoặc gần như tĩnh;

4. Trị số ψ_{ba} đối với cấp chậm trong hộp tốc độ nên lấy lớn hơn 20…30% so với cấp nhanh.

Bảng 5.6.*Trị số của hệ số phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng $K_{H\beta}$ và $K_{F\beta}$*



ψ_{bd}	$K_{H\beta}$ ứng với sơ đồ							$K_{F\beta}$ ứng với sơ đồ						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Khi $H_1 \leq$ HB 350 và $H_2 \leq$ HB350														
0,2	1,08	1,05	1,02	1,01	1,01	1,0	1,0	1,18	1,1	1,05	1,03	1,02	1,01	1
0,4	1,18	1,12	1,05	1,03	1,02	1,01	1,01	1,38	1,21	1,11	1,06	1,05	1,03	1,01
0,6	1,31	1,19	1,07	1,05	1,03	1,02	1,02	1,61	1,39	1,17	1,12	1,08	1,05	1,02
0,8	1,45	1,27	1,12	1,08	1,05	1,03	1,02	1,95	1,58	1,24	1,17	1,12	1,07	1,03
1	-	-	1,15	1,11	1,07	1,05	1,03	-	-	1,32	1,23	1,16	1,1	1,05
1,2	-	-	1,2	1,13	1,1	1,06	1,04	-	-	1,41	1,3	1,22	1,14	1,08
1,4	-	-	1,24	1,17	1,13	1,07	1,05	-	-	1,5	1,38	1,28	1,19	1,12
1,6	-	-	1,28	1,21	1,16	1,11	1,06	-	-	1,6	1,45	1,37	1,26	1,15
Khi $H_1 >$ HB 350 và $H_2 >$ HB 350														
0,2	1,22	1,1	1,05	1,04	1,02	1,01	1,0	1,31	1,2	1,08	1,04	1,03	1,02	1,0
0,4	1,44	1,25	1,12	1,08	1,05	1,02	1,01	1,69	1,42	1,18	1,06	1,1	1,04	1,01
0,6	-	1,45	1,2	1,14	1,08	1,04	1,02	-	1,71	1,3	1,17	1,12	1,18	1,03
0,8	-	-	1,28	1,2	1,14	1,07	1,03	-	-	1,43	1,27	1,2	1,14	1,06
1	-	-	1,37	1,27	1,19	1,12	1,06	-	-	1,57	1,39	1,28	1,2	1,1
1,2	-	-	1,47	1,35	1,25	1,16	1,08	-	-	1,72	1,53	1,41	1,3	1,15
1,4	-	-	-	-	1,31	1,22	1,12	-	-	-	1,7	1,53	1,4	1,22
1,6	-	-	-	-	-	1,26	1,16	-	-	-	-	-	-	1,29

5.3.2. Xác định các thông số ăn khớp

1. Xác định môđun m

Môđun được xác định từ điều kiện độ bền uốn. Tuy nhiên để thuận tiện trong thiết kế, sau khi xác định được khoảng cách trục có thể áp dụng công thức (5.18) để tính môđun, sau đó sẽ kiểm nghiệm răng về độ bền uốn.

$$m = (0{,}01 \div 0{,}02)a_w \qquad (5.18)$$

Chọn m theo trị số tiêu chuẩn (bảng 5.7).

Bảng 5.7.*Trị số tiêu chuẩn của môđun*

m (mm)												
	Dãy 1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
	Dãy 2	1,375	1,75	2,25		3,5	4,5	5,5	7	9	11	14
Chú thích : *1. Đối với bánh răng nghiêng và bánh răng chữ V, môđun tiêu chuẩn là môđun pháp m_n; 2. Ưu tiên dùng dãy 1*												

Lưu ý:

- Nên chọn m ≥2 mm.
- Với a_w đã xác định, môđun m càng nhỏ, số răng z càng lớn, khối lượng cắt gọt giảm, khi z tăng thì hệ số trùng khớp tăng, bánh răng làm việc càng êm.

2. Xác định số răng và góc nghiêng β

Khoảng cách trục được tính theo công thức:

$$a_w = 0{,}5\frac{m}{\cos\beta}(z_1 + z_2) \qquad (5.19)$$

m - môđun pháp của răng nghiêng hoặc răng chữ V (mm – chọn trị số tiêu chuẩn bảng 5.7), đối với răng thẳng là môđun m.

β - góc nghiêng, β = 0 (răng thẳng), β = 8 ÷20° (răng nghiêng), β = 30 ÷40° (răng chữ V).

a) Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng (β = 0)

Khi đó từ (5.19), số răng bánh dẫn xác định theo công thức:

$$z_1 = \frac{2a_w}{m(u+1)} \qquad (5.20)$$

Lấy z_1 nguyên và tính lại z_2:

$$z_2 = uz_1$$

Lấyz_2 nguyên và tính lại khoảng cách trục

$$a_w = 0{,}5m(z_1 + z_2) \qquad (5.21)$$

Rõ ràng làa_w tính theo (5.21) khác vớia_w tính theo (5.15).

Trị số củaa_w được quyết định tùy thuộc vào quy mô sản xuất:

- Với các hộp giảm tốc tiêu chuẩn được chế tạo ở các nhà máy chuyên môn hóa. Tiêu chuẩn SEV 229 – 75 quy định dãy số tiêu chuẩn của khoảng cách trụca_w:

Dãy 1: 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 …

Dãy 2: 140 180 225 280 355 450 …

Đồng thời cũng quy định giá trị của hệ số ψ_{ba} = 0,1; 0,125; 0,16; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25

và tỷ số truyền u:

Dãy 1: 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8;

Dãy 2: 1,12; 1,4; 1,8; 2,24; 2,8; 3,55; 4,5; 5,6; 7,1; 9; 11,2.

(sai lệch cho phép ± 4%).

- Trong sản xuất hàng loạt nhỏ hoặc sản xuất đơn chiếc, khoảng cách trục a_w không cần lấy theo các giá trị tiêu chuẩn, nhưng nên làm tròn đến các giá trị tận cùng bằng 0 hoặc 5.

b) Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng hoặc răng chữ V

Chọn sơ bộ

$\beta = 8 \div 20^\circ$ (răng nghiêng) (5.22)

hoặc $\beta = 30 \div 40^\circ$ (răng chữ V hoặc các bánh răng nghiêng trong hộp giảm tốc phân đôi)

Từ công thức (5.19) tính số răng z_1

$$z_1 = \frac{2a_w \cos\beta}{m(u+1)} \quad (5.23)$$

Lấy z_1 nguyên, tính $z_2 = uz_1$

Lấy z_2 nguyên, tính $z_t = z_1 + z_2$,tính lại góc nghiêng β

$$\cos\beta = \frac{mz_2}{2a_w} \quad (5.24)$$

Trường hợp β nằm ngoài phạm vi theo (5.22), có thể chọn lại z_1 (làm tròn z_1 theo công thức (5.23) theo hướng ngược lại) và tính lại β.

Lưu ý:

- Đối với bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng và răng chữ V, nhờ có góc nghiêng β của răng, không cần dịch chỉnh để đảm bảo khoảng cách trục cho trước.

- Dịch chỉnh bánh trụ răng nghiêng để cải thiện chất lượng ăn khớp

3. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc

Ứng suất tiếp xúc trên mặt răng của bộ truyền phải thỏa mãn điều kiện sau:

$$\sigma_H = Z_M Z_H Z_\varepsilon \sqrt{2T_1 K_H (u+1)/(b_w u d_{w1}^2)} \le [\sigma_H] \quad (5.25)$$

trong đó:

Z_M: hệ số kể đến cơ tính vật liệu của các bánh răng ăn khớp (tra bảng 5.4);

Z_H: hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc;

$$Z_H = \sqrt{2\cos\beta_b / \sin 2\alpha_{tw}} \quad (5.26)$$

β_b:góc nghiêng của răng trên hình trụ cơ sở;

$$\mathrm{tg}\beta_b = \cos\alpha_t \mathrm{tg}\beta \quad (5.27)$$

Đối với bánh răng nghiêng không dịch chỉnh

$$\alpha_{tw} = \alpha_t = \mathrm{arctg}(\mathrm{tg}\alpha/\cos\beta) \quad (5.28)$$

Trị số của Z_H có thể tra theo bảng 5.8.

Bảng 5 .8.*Trị số của hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc Z_H*

Góc nghiêng β (độ)	$(x_1 + x_2)/(z_1 + z_2)$										
	0,08	0,05	0,03	0,02	0,01	0,005	0	-0,005	-0,01	-0.015	-0.02
0	1,48	1,52	1,58	1,62	1,68	1,71	1,76	1,83	1,93	2,14	-
10	1,47	1,51	1,56	1,60	1,66	1,69	1,74	1,80	1,90	2,07	-
15	1,46	1,50	1,55	1,58	1,63	1,67	1,71	1,77	1,86	2,00	2,35
20	1,43	1,47	1,52	1,55	1,60	1,63	1,67	1,72	1,80	1,91	2,13
25	1,42	1,45	1,49	1,52	1,57	1,59	1,62	1,67	1,73	1,81	1,97
30	1,38	1,42	1,45	1,48	1,52	1,54	1,56	1,60	1,65	1,70	1,81
35	1,35	1,37	1,40	1,42	1,46	1,48	1,50	1,53	1,56	1,60	1,66
40	1,30	1,32	1,34	1,37	1,39	1,41	1,42	1,45	1,47	1,50	1,53

Z_ε: hệ số kể đến sự trùng khớp của răng, xác định như sau:

$$Z_\varepsilon = \sqrt{(4-\varepsilon_\alpha)/3} \quad \text{khi } \varepsilon_\beta = 0 \quad (5.29)$$

$$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{(4-\varepsilon_\alpha)(1-\varepsilon_\beta)}{3} + \frac{\varepsilon_\beta}{\varepsilon_\alpha}} \quad \text{khi } \varepsilon_\beta < 1 \quad (5.30)$$

$$Z_\varepsilon = \sqrt{1/\varepsilon_\alpha} \quad \text{khi } \varepsilon_\beta \ge 1 \quad (5.31)$$

Với ε_β là hệ số trùng khớp dọc, tính theo công thức:

$$\varepsilon_\beta = b_w \sin\beta/(\pi m) \quad (5.32)$$

ε_α: hệ số trùng khớp ngang, tính theo công thức gần đúng:

$$\varepsilon_\alpha = \left[1{,}88 - 3{,}2\left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}\right)\right]\cos\beta \quad (5.33)$$

K_H: hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc:

$$K_H = K_{H\beta} K_{H\alpha} K_{HV} \quad (5.34)$$

Với

$K_{H\beta}$: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng (tra bảng 5.6);

$K_{H\alpha}$: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp, $K_{H\alpha} = 1$ (răng thẳng). $K_{H\alpha}$ tra bảng 5.10;

$$v = \pi d_{w1} n_1/60000 \quad (5.35)$$

Với d_{w1} là đường kính vòng lăn bánh nhỏ

n_1: số vòng quay của bánh nhỏ(chủ động) (v/ph)

Trị số của cấp chính xác có thể tra bảng 5.9

Bảng 5.9.*Chọn cấp chính xác theo vận tốc vòng*

Vận tốc vòng (m/s) của bánh răng				Cấp chính xác
Trụ		Côn		
Răng thẳng	Răng nghiêng	Răng thẳng	Răng nghiêng và răng cung tròn	
≤ 2	≤ 4	≤ 1,5	≤ 3	9
≤ 6	≤ 10	≤ 4	≤ 7	8
≤ 10	≤ 15	≤ 8	≤ 10	7
≤ 15	≤ 30	≤ 12	≤ 20	6

Bảng 5.10.*Trị số của hệ số $K_{H\alpha}$ và $K_{F\alpha}$*

Vận tốc vòng (m/s)	$K_{H\alpha}$ và $K_{F\alpha}$ khi cấp chính xác về mức làm việc êm			
	6	7	8	9

	$K_{H\alpha}$	$K_{F\alpha}$	$K_{H\alpha}$	$K_{F\alpha}$	$K_{H\alpha}$	$K_{F\alpha}$	$K_{H\alpha}$	$K_{F\alpha}$
2,5	1,01	1,05	1,03	1,12	1,05	1,22	1,13	1,37
5	1,02	1,07	1,05	1,16	1,09	1,27	1,16	1,40
10	1,03	1,10	1,07	1,22	1,13	1,37	-	-
15	1,04	1,13	1,09	1,25	1,17	1,45	-	-
20	1,05	1,17	1,12	1,35	-	-	-	-
25	1,06	1,20	-	-	-	-	-	-

K_{Hv}: hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp, trị số của K_{Hv} tính theo công thức:

$$K_{Hv} = 1 + v_H b_w d_{w1}/(2T_1 K_{H\beta} K_{H\alpha}) \qquad (5.36)$$

Với $$v_H = \sigma_H g_o v\sqrt{a_w/u} \qquad (5.37)$$

δ_H: hệ số kể đến ảnh hưởng của các sai số ăn khớp, tra bảng 5.11;

g_o: hệ số kể đến ảnh hưởng của sai lệch các bước răng bánh 1 và 2, tra bảng 5.12.

Bảng 5.11.*Trị số của các hệ số kể đến ảnh hưởng của sai số ăn khớp δ_H và δ_F*

Độ rắn mặt răng bánh chủ động HB_1 và bánh bị động HB_2	Dạng răng	δ_H	δ_F
HB2 ≤ 350 HB	Thẳng, không vát đầu răng	0,006	0,016
	Thẳng, có vát đầu răng	0,004	0,011
	Nghiêng	0,002	0,006
HB1 > 350 HB HB2 > 350 HB	Thẳng, không có vát đầu răng	0,014	0,016
	Thẳng, có vát đầu răng	0,010	0,011
	Nghiêng	0,004	0,006

Bảng 5.12.*Trị số của hệ số kể đến ảnh hưởng của sai lệch bước g_o*

Môđun m (mm)	Cấp chính xác theo mức làm việc êm			
	6	7	8	9

Đến 3,55	38	47	56	73
Trên 3,55 đến 10	42	53	61	82
Trên 10	48	64	73	100

Trị số của v_H tính được phải nhỏ hơnv_{Hmax} xác định từ khả năng chịu tải trọng động lớn nhất của bánh răng, cho trong bảng 5.13.

Bảng 5.13.*Trị số của v_{Hmax} và v_{Fmax}*

Môđun m (mm)	Cấp chính xác theo mức làm việc êm			
	6	7	8	9
Đến 3,55	160	240	380	700
Trên 3,55 đến 10	194	310	410	880
Trên 10	250	450	590	1050

a_w: khoảng cách trục (mm);

T_1: mômen xoắn trên trục bánh chủ động (Nmm);

u: tỉ số truyền, dấu (+) ứng với tiếp xúc ngoài, dấu (–) tiếp xúc trong;

$b_w = \psi_{ba} a_w$ – chiều rộng vành răng (mm);

$[\sigma_H]$: ứng suất tiếp xúc cho phép (MPa).

Lưu ý:

- Nếu $\sigma_H > [\sigma_H]$ thì cần thay đổi khoảng cách trục a_w và tiến hành kiểm nghiệm lại.

- Nếu chênh lệch này nhỏ hơn 4% thì có thể giữ nguyên các kết quả tính toán và chỉ cần tính lại chiều rộng vành răng theo công thức:

$$b_w = \psi_{ba} a_w (\sigma_H / [\sigma_H])^2$$

4. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn

Để đảm bảo độ bền uốn cho răng, ứng suất uốn sinh ra tại chân răng phải thỏa điều kiện sau:

$$\sigma_{F1} = 2T_1 K_F Y_\beta Y_\varepsilon Y_{F1} / b_w d_{w1} m \leq [\sigma_{F1}] \quad (5.38)$$

$$\boldsymbol{\sigma_{F2} = \sigma_{F1} Y_{F2} / Y_{F1} \leq [\sigma_{F2}]} \quad (5.39)$$

trong đó:

T_1: mômen xoắn trên bánh chủ động (Nmm);

m: môđun pháp(mm);

b_w: chiều rộng vành răng (mm);

d_{w1}: đường kính vòng lăn bánh chủ động (mm);

$Y_\varepsilon = 1/\varepsilon_\alpha$ - hệ số kể đến sự trùng khớp của răng, với ε_α là hệ số trùng khớp ngang tính theo (5.33);

$Y_\beta = 1 - \beta^o/140$ - hệ số kể đến độ nghiêng của răng, với răng thẳng $\beta = 0, Y_\beta = 1$;

Y_{F_1}, Y_{F_2}: hệ số dạng răng của bánh 1 và 2, phụ thuộc vào số răng tương đương ($z_{v1} = z_1/cos^3\beta$ và $z_{v2} = z_2/cos^3\beta$) và hệ số dịch chỉnh, tra trong bảng 5.14.

Bảng 5.14.*Trị số của hệ số dạng răng Y_F*

Số răng tương đương z_v	Hệ số dịch chỉnh x								
	0,8	0,7	0,5	0,3	0,1	0	-0,1	-0,3	-0,5
	Hệ số dạng răng Y_F								
12	2,97	3,12	3,46	3,89	-	-	-	-	-
14	3,02	3,13	3,42	3,78	-	-	-	-	-
16	3,05	3,15	3,40	3,72	-	-	-	-	-
17	3,07	3,16	3,40	3,67	4,03	4,26	-	-	-
20	3,11	3,19	3,39	3,61	3,89	4,08	4,28	-	-
22	3,13	3,21	3,39	3,59	3,82	4,00	4,20	-	-
25	3,17	3,24	3,39	3,57	3,77	3,90	4,05	4,28	-
30	3,22	3,28	3,40	3,54	3,70	3,80	3,90	4,14	-
40	3,29	3,33	3,42	3,53	3,63	3,70	3,77	3,92	4,13
50	3,33	3,38	3,44	3,52	3,60	3,65	3,70	3,81	3,96
60	3,37	3,41	3,47	3,53	3,59	3,62	3,67	3,74	3,84
80	3,43	3,45	3,50	3,54	3,58	3,61	3,62	3,68	3,73
100	3,47	3,49	3,52	3,55	3,58	3,60	3,61	3,65	3,68
150	-	-	-	-	-	3,60	3,63	3,63	3,63

K_F: hệ số tải trọng khi tính về uốn:

$$K_F = K_{F\beta}K_{F\alpha}K_{Fv}$$

Với

$K_{F\beta}$: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng khi tính về uốn, tra bảng 5.6.

$K_{F\alpha}$: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp khi tính về uốn(tra bảng 5.10), với bánh răng thẳng $K_{F\alpha} = 1$;

K_{Fv}: hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp khi tính về uốn:

$$K_{Fv} = 1 + \frac{v_F b_w d_{w1}}{2T_1 K_{F\beta} K_{F\alpha}} \quad (5.40)$$

$$v_F = \delta_F g_o v \sqrt{a_w/u} \quad (5.41)$$

trong đó các hệ số δ_F và g_o tra Bảng 5.11và 5.12, vận tốc vòngv tính theo (5.35).

$[\sigma_{F1}], [\sigma_{F2}]$ ứng suất uốn cho phép của răng bánh 1 và 2, xác định theo các công thức (5.2).

Lưu ý: Nếu$\sigma_{F_1} > [\sigma_{F_1}]$ hoặc $\sigma_{F_2} > [\sigma_{F_2}]$ thì cần tăng môđun m và chọn lại các thông số của bánh răng (z_1, z_2, β…).

5. Kiểm nghiệm răng về quá tải

Khi làm việc, bánh răng có thể bị quá tải (thí dụ lúc mở máy, hãm máy, v.v.) với hệ số quá tải $K_{qt} = T_{max}$, trong đó T là mômen xoắn danh nghĩa, T_{max} là mômen xoắn quá tải. Vì vậy cần kiểm nghiệm răng về quá tải dựa vào ứng suất tiếp xúc cực đại và ứng suất uốn cực đại.

Để tránh biến dạng dư hoặc gãy dòn lớp bề mặt, ứng suất tiếp xúc cực đại σ_{Hmax} không được vượt quá một giá trị cho phép:

$$\sigma_{Hmax} = \sigma_H \sqrt{K_{qt}} \leq [\sigma_H]_{max} \quad (5.42)$$

với σ_Hđược tính theo (5.25) và $[\sigma_H]_{max}$ theo (5.12).

Đồng thời để đề phòng biến dạng dư hoặc phá hỏng tĩnh mặt lượn chân răng, ứng suất uốn cực đại tại mặt lượn chân răng không được vượt quá một giá trị cho phép:

$$\sigma_{Fmax} = \sigma_F K_{qt} \leq [\sigma_F]_{max} \quad (5.43)$$

với σ_F xác định theo (5.38) và (5.39) và $[\sigma_F]_{max}$ theo (5.14).

Sau khi đã tiến hành các bước tính thiết kế và tính kiểm nghiệm như đã trình bày trên đây, người thiết kế cần quyết định lần cuối các thông số và kích thước bộ truyền và ghi chúng vào một bảng thống kê.

5.4.Bộ truyền bánh răng trụ dịch chỉnh

Như đã biết, cắt răng có dịch chỉnh khắc phục được hiện tượng cắt chân răng bánh nhỏ khi số răng nhỏ, nâng cao được độ bền tiếp xúc, độ bền uốn, làm tăng khả năng chịu mòn của răng. Tuy nhiên cần lưu ý rằng trong khi cải thiện được một số chỉ tiêu ăn khớp, dịch chỉnh cũng ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu khác,

chẳng hạn làm giảm hệ số trùng khớp. Vì vậy nên tham khảo bảng 5.15 để quyết định có nên dịch chỉnh hay không và nên chọn hệ số dịch chỉnh nào:

1. Khi $z_1 > 30$ không dùng dịch chỉnh;
2. Khi $z_1 > 30$ nhưng yêu cầu dịch chỉnh để đảm bảo khoảng cách trục cho trước thì cần xuất phát từ a_w, yêu cầu này để xác định hệ số dịch chỉnh x_1, x_2 và góc ăn khớp. Ta tiến hành như sau:

Tính hệ số dịch tâm y và hệ số k_y:

$$y = a_{w2}/m - 0{,}5(Z_1 + Z_2) \qquad (5.44)$$

Bảng 5.15.*Chọn hệ số dịch chỉnh bánh răng*

Hệ số dịch chỉnh		Truyền động	
Bánh nhỏ x_1	Bánh lớn x_2	Bánh răng thẳng	Bánh răng nghiêng và răng chữ V
0	0	$z_1 \geq 21$	$z_1 \geq z_{min} + 2$*
0,3	-0,3	$14 \leq z_1 \leq 20$ và $u \geq 3{,}5$	$z_1 \geq z_{min} + 2$* nhưng không nhỏ hơn 10 và $u \geq 3{,}5$**
0,5	0,5	$10 \leq z_1 \leq 30$***	Không nên dùng cho các bộ truyền có độ rắn bánh răng lớn $HB_2 \leq 320$ mà độ rắn bánh nhỏ không lớn hơn 70 đơn vị độ rắn so với HB_2.

Chú thích:

** Để tránh cắt chân răng, z_{min} lấy lần lượt theo β như sau: ứng với β đến 12°, trên 12 đến 17°, trên 17 đến 21°, trên 21 đến 24°, trên 24 đến 28°, trên 28 đến 30° lấy z_{min} = 17; 16; 15; 14; 13; 12.*

*** Để tránh cắt chân răng, z_{min} lấy lần lượt theo β như sau: ứng với β đến 10°, trên 10 đến 15°, trên 15 đến 20°, trên 20 đến 25°, trên 25 đến 30°lấy z_{min} = 12, 11, 10, 9, 8*

**** Trị số tới hạn dưới của z_1 xác định theo hệ số trùng khớp nhỏ nhất ε_α = 1,2 phụ thuộc vào z_2:*

z_2	16	18 … 19	20 … 21	22 … 24	25 … 28	29
z_1	16	14	13	12	11	10

$$k_y = 1000y/Z_t \qquad (5.45)$$

Dựa vào k_y để tra ra $k_x = 1000\Delta y/Z_t$ theo bảng 5.16a rồi từ k_x tính ra hệ số giảm đỉnh răng Δy

$$\Delta y = k_x Z_t/1000 \qquad (5.46)$$

Tổng hệ số dịch chỉnh x_t:

$$x_t = y + \Delta y \quad (5.47)$$

và các hệ số dịch chỉnh bánh 1 và bánh 2:

$$x_1 = 0{,}5[x_t - (z_2 - z_1)y/z_t] \quad (5.48)$$

$$x_2 = x_t - x_1$$

Cuối cùng tính góc ăn khớp:

$$cos\,\alpha_{tw} = z_t m\,cos\,\alpha\,/(2a_w) \quad (5.49)$$

Bảng 5.16a. ***Trị số của hệ số k_x và k_y dùng trong tính toán bánh răng dịch chỉnh nhằm đảm bảo khoảng cách trục định trước***

k_y	k_x		k_y	k_x		k_y	k_x		k_y	k_x
1	0,009		11	0,844		21	2,930		31	6,12
2	0,032		12	1,020		22	3,215		32	6,47
3	0,064		13	1,180		23	3,475		33	6,84
4	0,122		14	1,354		24	3,765		34	7,19
5	0,191		15	1,542		25	4,070		35	7,60
6	0,265		16	1,752		26	4,430		36	8,01
7	0,350		17	1,970		27	4,760		37	8,40
8	0,445		18	2,240		28	5,070		38	8,81
9	0,568		19	2,445		29	5,420		39	9,42
10	0,702		20	2,670		30	5,760		40	9,67

3. Khi $z_1 \leq 30$ nhưng không yêu cầu đảm bảo khoảng cách trục cho trước mà muốn dịch chỉnh để cải thiện chất lượng ăn khớp, hệ số dịch chỉnh được chọn tùy thuộc z_1:

- Với $14 \leq z_1 \leq 20$ và $u \geq 3{,}15$ dùng dịch chỉnh chiều cao với $x_1 = 0{,}3$, $x_2 = -0{,}3$ khi đó $a_w = a, \alpha_{tw} = \alpha_t$.

- Với $z_1 \leq 30$ dùng dịch chỉnh góc với $x_1 = 0{,}5$; $x_2 = 0{,}5$. Tiến hành như sau:

Từ x_1, x_2 tính $x_t = x_1 + x_2$ rồi tính:

$$k_x = 1000x_t/z_t \quad (5.50)$$

Dựa vào k_x tra bảng 5.16b ra $k_y = 1000y/z_t$, từ k_y tính ra hệ số giảm đỉnh răng:

$$\Delta y = k_y z_t/1000 \quad (5.51)$$

Và khoảng cách trục (với bánh răng thẳng β = 0):

$$a_w = (0{,}5z_t/\cos\beta + x_t - \Delta y)m \qquad (5.52)$$

Góc ăn khớp xác định theo (5.49).

Bảng 5.16b. ***Trị số của hệ số k_x và k_y dùng trong tính toán bánh răng dịch chỉnh nhằm cải thiện chất lượng ăn khớp***

k_y	k_x		k_y	k_x		k_y	k_x		k_y	k_x		k_y	k_x
1	0,008		11	0,74		21	2,340		31	4,54		41	7,140
2	0,032		12	0,87		22	2,530		32	4,785		42	7,42
3	0,063		13	1,00		23	2,742		33	5,03		43	7,70
4	0,114		14	1,145		24	2,940		34	5,28		44	8,00
5	0,178		15	1,295		25	3,155		35	5,52		45	8,29
6	0,243		16	1,450		26	3,380		36	5,79		46	8,59
7	0,318		17	1,622		27	3,605		37	6,05		47	8,885
8	0,410		18	1,792		28	3,835		38	6,315		48	9,175
9	0,510		19	1,985		29	4,065		39	6,585		49	9,460
10	0,622		20	2,160		30	4,290		40	6,86		50	9,765

Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng và răng chữ V:

Để xác định số răng z_1, z_2 góc nghiêng β và hệ số dịch chỉnh đối với bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng, có thể tiến hành như sau:

- Chọn trước β = 8 … 20° (đối với răng nghiêng) hoặc β = 30 … 40° (đối với răng chữ V hoặc các bánh răng nghiêng trong hộp giảm tốc phân đôi);
- Từ công thức (5.19) tính số răng bánh nhỏ:

$$z_1 = \frac{2a_w\cos\beta}{m(u+1)} \qquad (5.53)$$

- Lấy z_1 nguyên, tính $z_2 = uz_1$ lấy z_2 nguyên và từ $z_t = z_1 + z_2$ tính lại góc β: $\cos\beta = mz_t/(2a_w)$ (5.54)

Góc β tính ra phải nằm trong khoảng 8 … 20° (đối với răng nghiêng) hoặc 30 … 40° (đối với răng chữ V hoặc bánh răng nghiêng trong hộp giảm tốc phân đôi). Trường hợp β nằm ngoài phạm vi trên, có thể chọn lại z_1 (làm tròn z_1 tính theo công thức theo hướng ngược lại) và tính lại β.

Như vậy nhờ có góc nghiêng β của răng, ở đây không cần dịch chỉnh để đảm bảo khoảng cách trục cho trước, nói khác đi dịch chỉnh bánh răng nghiêng chỉ

nhằm cải thiện chất lượng ăn khớp. Đương nhiên cần lưu ý răng, hiệu quả của dịch chỉnh bánh răng nghiêng không cao vì dịch chỉnh làm giảm khá nhiều hệ số trùng khớp. Người thiết kế nên tham khảo lời khuyên sau đây:

a) Với bánh răng có $z_1 > 30$ không dùng dịch chỉnh.

b) Khi $z_1 > z_{min}$ nhưng không nhỏ hơn 10 và u ≥ 3,5: dùng dịch chỉnh đều với $x_1 = 0{,}3$; $x_2 = -0{,}3$

c) Khi $10 \leq z_1 \leq 30$ trong điều kiện đảm bảo hệ số trùng khớp $\varepsilon_\alpha \geq 1{,}2$ và với độ rắn bánh lớn HB2 ≤ 320 mà HB1 – HB2 < 70 có thể dùng dịch chỉnh góc với $x_1 = 0{,}5$; $x_2 = 0{,}5$

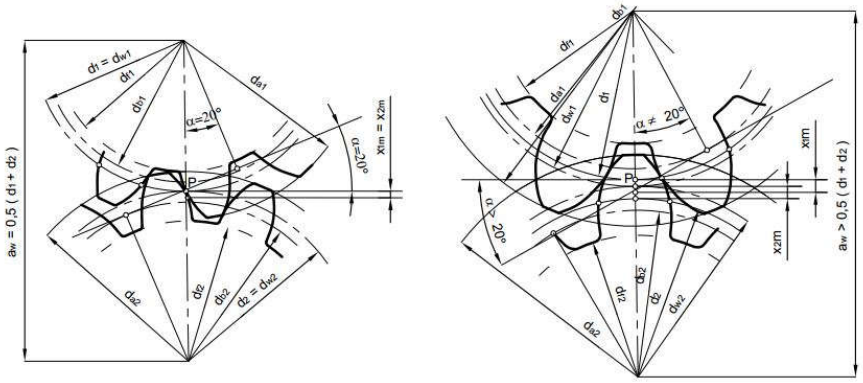
Xác định khoảng cách trục a_w, góc ăn khớp a_{tw} của bộ truyền bánh răng nghiêng dịch chỉnh tương tự như cách tiến hành đối với bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng.

Các kích thước còn lại của bộ truyền (răng thẳng và răng nghiêng) được xác định theo các công thức ghi trong bảng 5.17 (xem thêm hình 5.2a – dịch chỉnh đều và hình 5.2b – dịch chỉnh góc).

Bảng 5.17.*Các thông số hình học bộ truyền bánh răng trụ*

Thông số ăn khớp	**Phụ thuộc hình học khi ăn khớp**	
	Không dịch chỉnh	**Dịch chỉnh**
Khoảng cách trục	$a_w = \frac{m(z_2 \pm z_1)}{2\cos\beta}$	$a_w = m\left[\frac{(z_2 \pm z_1)}{2\cos\beta} + y\right]$
Hệ số dịch tâm		$y = x_2 \pm x_1 - \Delta y = \frac{(a_w - a)}{m}$
Chiều cao răng	$h = 2{,}25m$	$h = 2{,}25m - \Delta ym$
Khe hở đường kính	$c = 0{,}25m$	
Góc lượn chân răng	$\rho = m/3$, trong đó m là môđun răng.	
Đường kính vòng chia	$d_1 = \frac{mz_1}{\cos\beta}$; $d_2 = \frac{mz_2}{\cos\beta}$	
Đường kính vòng lăn	$d_{w1} = d_1$; $d_{w2} = d_2$	$d_{w1} = \frac{2a_w}{u \pm 1}$; $d_{w2} = d_{w1}u$
Đường kính vòng đỉnh		

- Ăn khớp ngoài - Ăn khớp trong	$d_{a1} = d_1 + 2m$ $d_{a2} = d_2 + 2m$ $d_{a1} = d_1 + 2m$ $d_{a2} = d_2 - 2m$	$d_{a1} = d_1 + 2(1 + x_1 - \Delta y)m$ $d_{a2} = d_2 + 2(1 + x_2 - \Delta y)m$ $d_{a1} = d_1 + 2(1 + x_1)m$ $d_{a2} = d_2 - 2(0{,}75 - 0{,}875x_2 + \Delta y)m$
Đường kính vòng đáy - Ăn khớp ngoài - Ăn khớp trong	$d_{f1} = d_1 - 2{,}5m$ $d_{f2} = d_2 - 2{,}5m$ $d_{f2} \approx 2a_w + d_{a1} + 0{,}5m$	$d_{f1} = d_1 - (2{,}5 - 2x_1)m$ $d_{f2} = d_2 - (2{,}5 - 2x_2)m$ $d_{f2} \approx 2a_w + d_{a1} + 0{,}5m$
Góc - Prôfin góc - Prôfin răng - Ăn khớp	$\alpha = 20^o$ $tg\alpha_{tw} = tg\alpha_t = \frac{tg\alpha}{\cos\beta}$ $\alpha_{tw} = \alpha_t = \alpha$	$\alpha = 20^o$ $\cos\alpha_{tw} = \frac{a}{a_w}\cos\alpha_w$ $\cos\alpha_{tw} = \frac{a}{a_w}\cos\alpha$
Chú ý: Trong các biểu thức, dấu phía trên ứng với ăn khớp ngoài, dấu phía dưới ứng với ăn khớp trong.		

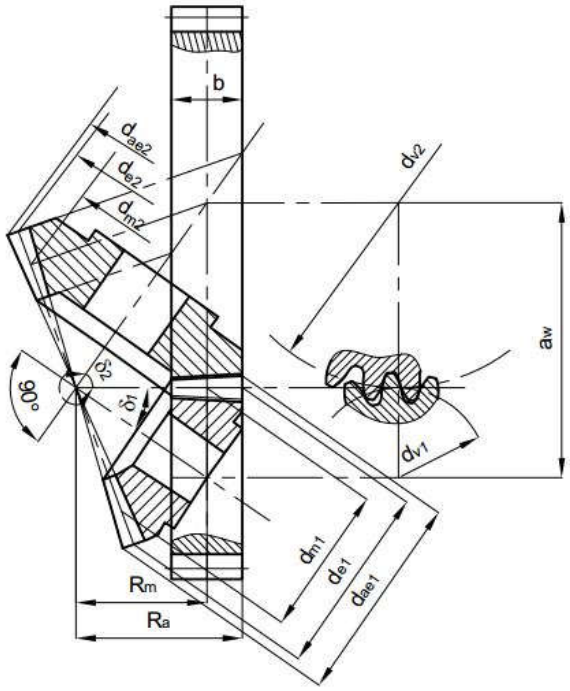


a)Dịch chỉnh đều b) Dịch chỉnh góc

Hình 5.2. ***Các thông số bộ truyền bánh răng trụ***

5.5.Trình tự thiết kế bộ truyền bánh răng côn

Truyền động bánh răng côn dùng để truyền chuyển động giữa các trục giao nhau, góc giữa hai trục thường là 90° (hình 5.3).



Hình 5.3. Truyền động bánh răng côn

Các thông số chủ yếu của bộ truyền bánh răng côn được cho trong bảng 5.18. Đối với bánh răng côn răng thẳng, môđun tiêu chuẩn là mô đun côn ngoài m_{te}, còn đối với bánh răng côn không thẳng (răng nghiêng hoặc răng cung tròn) thường dùng môđun pháp m_{nm}.

Góc nghiêng của răng thường lấy bằng $\beta_m = 20 \div 30^o$ đối với răng nghiêng và $\beta_m = 35^o$ đối với răng cung tròn.

Bảng 5.18.*Các thông số cơ bản của bộ truyền bánh răng côn*

Thông số	Kí hiệu	Công thức
Chiều dài côn ngoài	R_e	$R_e = 0{,}5m_{te}\sqrt{z_1^2 + z_2^2}$
Chiều rộng vành răng	b	$b = K_{be}R_e$ trong đó $K_{be} \leq 0{,}3$
Chiều dài côn trung bình	R_m	$R_m = R_e - 0{,}5b$
Đường kính chia ngoài	d_e	$d_{e1} = m_{te}z_1$; $d_{e2} = m_{te}z_2$
Góc côn chia (lăn)	δ	$\delta_1 = acrtgz_1/z_2$; $\delta_2 = 90^o - \delta_1$
Đường kính trung bình	d_m	$d_{m1(2)} = (1 - 0{,}5b/R_e)d_{e1(2)}$
Môđun vòng trung bình	m_{tm}	$m_{tm} = m_{te}R_m/R_e$ $= m_{te}(1 - 0{,}5K_{be})$

Môđun pháp trung bình	m_{nm}	$m_{nm} = (m_{te}R_m/R_e)\cos\beta_m$ $= [m_{te} - b/(z_1 + z_2)]\cos\beta_m$

1. Xác định chiều dài côn ngoài hoặc đường kính chia ngoài

Chiều dài côn ngoài hoặc đường kính chia ngoài của bánh côn chủ động được xác định theo độ bền tiếp xúc. Công thức thiết kế có dạng:

$$R_e = K_R\sqrt{u^2 + 1}\sqrt[3]{T_1K_{H\beta}/[(1 - K_{be})K_{be}u[\sigma_H]^2]} \quad (5.55)$$

hoặc

$$d_{e1} = K_d\sqrt[3]{T_1K_{H\beta}/[(1 - K_{be})K_{be}u[\sigma_H]^2]} \quad (5.56)$$

trong đó:

$K_R = 0{,}5K_d$: hệ số phụ thuộc vào vật liệu bánh răng và loại răng.

- Với truyền động bánh côn răng thẳng bằng thép,$K_d = 100\ MPa^{1/3}$
- Với truyền động bánh côn răng nghiêng (răng tiếp tuyến) bằng thép,$K_d = 87\ MPa^{1/3}$
- Với truyền động bánh côn răng cung tròn bằng thép,$K_d = 83{,}5\ MPa^{1/3}$

$K_{H\beta}$: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành bánh răng côn, tra bảng 5.19;

K_{be}: hệ số chiều rộng vành răng:

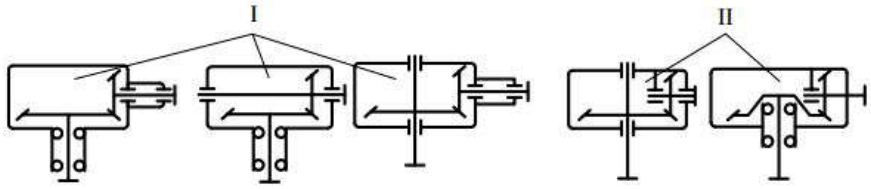
$$K_{be} = b/R_e = 0{,}25\ldots0{,}3$$

(trị số nhỏ dùng khi u > 3, trị số lớn dùng khi u ≤ 3);

T_1: mômen xoắn trên trục bánh chủ động (Nmm)

$[\sigma_H]$: ứng suất tiếp xúc cho phép (MPa), xem mục 5.2

Bảng 5.19.*Trị số của các hệ số phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng trong bộ truyền bánh răng côn*



$\frac{K_{be}u}{2 - K_{be}}$	Sơ đồ I		Sơ đồ II
	Trục lắp trên ổ bi	Trục lắp trên ổ đũa	Trục lắp trên ổ bi hoặc ổ đũa
	Độ rắn mặt răng		

	HB > 350		HB ≤ 350*		HB > 350		HB ≤ 350*		HB > 350		HB ≤ 350*	
	Loại răng**											
	1; 2	3	1; 2	3	1; 2	3	1; 2	3	1; 2	3	1; 2	3
	Trị số của hệ số $K_{H\beta}$											
0,2	1,16	1,08	1,07	1	1,08	1,04	1,04	1	1,03	1,02	1,01	1
0,4	1,37	1,18	1,14	1	1,20	1,10	1,08	1	1,07	1,03	1,02	1
0,6	1,58	1,29	1,23	1	1,32	1,15	1,13	1	1,12	1,05	1,05	1
0,8	1,80	1,40	1,34	1	1,44	1,22	1,18	1	1,18	1,08	1,08	1
1,0	-	-	-	1	-	1,28	-	1	1,24	1,12	1,10	1
	Trị số của hệ số $K_{F\beta}$											
0,2	1,25	1,13	1,13	1,06	1,15	1,07	1,08	1,04	1,04	1,02	1,02	1,01
0,4	1,55	1,27	1,29	1,15	1,30	1,15	1,15	1,08	1,10	1,05	1,06	1,02
0,6	1,92	1,45	1,47	1,23	1,48	1,24	1,25	1,12	1,18	1,08	1,09	1,04
0,8	-	-	1,70	1,33	1,67	1,34	1,35	1,17	1,26	1,12	1,14	1,07
1,0	-	-	-	-	1,90	1,43	1,45	1,22	1,35	1,17	1,18	1,09

Chú thích:

** Cũng dùng cho trường hợp $HB_1 > 350$, $HB_2 \leq 350$*

*** Kí hiệu loại răng như sau:*

1: răng thẳng; 2:răng nghiêng (răng tiếp tuyến);

3: răng cung tròn,

1. Xác định các thông số ăn khớp

Khi xác định môđun và số răng cần chú ý:

- Để tránh cắt chân răng, số răng tối thiểu của bánh răng trụ răng thẳng tương đương với bánh răng côn $z_{vn1} \geq z_{min}$, trong đó:

- Với bánh côn răng thẳng $z_{vn1} = z_1 / \cos\delta_1$ (5.57)
- Với bánh côn răng nghiêng hoặc răng cung tròn

$$z_{vn1} = z_1/(\cos\delta_1 \cos^3\beta_m) \qquad (5.58)$$

- Để răng thỏa điều kiện độ bền uốn, môđun vòng ngoài $m_{et} \geq b/10$

với $b = K_{be}R_e$

Để thỏa 2 điểm vừa nêu, ta tiến hành chọn môđun m và số răng z như sau:

a) Tùy theo loại răng bánh răng côn là thẳng, nghiêng hay cung tròn, dùng bảng 5.20 theo d_{e1} để tra z_{1p}, sau đó tính z_1 (lấy tròn đến số nguyên):

- Khi độ rắn mặt răng H_1 và $H_2 \leq$ HB 350 $\quad z_1 = 1{,}6z_{1p}$
- Khi $H_1 \geq$ HRC 45 và $H_2 \leq$ HB 350 $\quad z_1 = 1{,}3z_{1p}$
- Khi H_1 và $H_2 \geq$ HRC 45 $\quad z_1 = z_{1p}$

Bảng 5.20. ***Số răng z_{1p}***

d_{e1}	Bánh răng côn răng thẳng					Bánh răng côn răng nghiêng hoặc cung tròn				
	Tỉ số truyền u									
	1	2	3,15	4	6	1	2	3,15	4	6
	Số răng z_{1p}									
40	24	20	18	16	15	21	16	12	11	9
60	24	20	18	16	15	21	16	13	12	10
80	25	21	19	17	16	22	17	14	13	10
100	25	21	19	17	16	23	17	15	13	11
125	26	22	20	18	17	24	18	16	14	12
160	27	24	22	21	18	26	20	18	17	14
200	30	28	27	24	22	29	24	22	20	18

b) Tính đường kính trung bình d_{m1} và môđun trung bình

$$d_{m1} = (1 - 0{,}5K_{be})d_{e1} \qquad (5.59)$$

$$m_{tm} = d_{m1}/z_1 \qquad (5.60)$$

c) Xác định môđun

- Với bánh răng côn răng thẳng:

$$m_{te} = m_{tm}/(1 - 0{,}5K_{be}) \qquad (5.61)$$

Lấy m_{te} theo giá trị tiêu chuẩn (bảng 5.7), từ m_{te} tiêu chuẩn tính lại m_{tm} suy từ (5.61) và d_{ml} suy từ (5.60).

- Với bánh răng côn răng nghiêng, chọn góc nghiêng của răng $\beta_m = 20 \div 30^o$ (thường chọn β_m là bội số của 5) và với bánh côn răng cung tròn thường chọn $\beta_m = 35^o$, từ môđun trung bình m_{tm} và β_m tính ra môđun pháp trung bình m_{nm}:

$$m_{nm} = m_{tm} \cos \beta_m \qquad (5.62)$$

Lấy m_{nm} theo giá trị tiêu chuẩn (bảng 5.7), từ m_{nm} tiêu chuẩn tính lại m_{tm} suy từ (5.62) và d_{ml} suy từ (5.60).

d) Xác định số răng bánh 2 và góc côn chia:

$$z_2 = uz_1$$

Nếu u là số lẻ thì z_2 cần được làm tròn đến số nguyên và xác định tỉ số truyền thực tế u theo z_1 và z_2 nguyên, sau đó từ z_1 và z_2 tính góc côn chia:

$$\delta_1 = arctg(z_1/z_2)\ ;\ \delta_2 = 90^o - \delta_1$$

2. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc

Tương tự bộ truyền bánh răng trụ, ứng suất tiếp xúc xuất hiện trên mặt răng bánh răng côn phải thỏa mãn điều kiện sau:

$$\sigma_H = Z_M Z_H Z_\varepsilon \sqrt{2T_1 K_H \sqrt{u^2+1}/(0{,}85 b d_{m1}^2 u)} \le [\sigma_H] \quad (5.63)$$

trong đó:

Z_M: hệ số kể đến cơ tính vật liệu của các bánh răng ăn khớp (tra bảng 5.4);

Z_H: hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc, tra bảng 5.8 với lưu ý trong bộ truyền bánh răng côn thường dùng dịch chỉnh đều ($x_t = x_1 + x_2 = 0$) hoặc không dịch chỉnh ($x_1 = 0, x_2 = 0$) và $\beta_m = \beta$;

Z_H: hệ số kể đến sự trùng khớp của răng, được xác định như sau:

- Với bánh côn răng thẳng $Z_\varepsilon = \sqrt{(4-\varepsilon_\alpha)/3}$ (5.64)
- Với bánh côn răng không thẳng $Z_\varepsilon = \sqrt{1/\varepsilon_\alpha}$ (5.65)

Ở đây, trong các công thức (5.64) và (5.65), ε_α là hệ số trùng khớp ngang, tính theo công thức:

$$\varepsilon_\alpha = [1{,}88 - 3{,}2(1/z_1 + 1/z_2)]\cos\beta_m \quad (5.66)$$

K_H – hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc

$$K_H = K_{H\beta} K_{H\alpha} K_{Hv} \quad (5.67)$$

Với

$K_{H\beta}$: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng, tra bảng 5.19;

$K_{H\alpha}$: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp; với bánh răng côn răng thẳng $K_{H\alpha} = 1$; với bánh răng côn răng không thẳng $K_{H\alpha}$ tra bảng 5.10 với cấp chính xác tra theo trị số của vận tốc vòng v tính theo công thức:

$$v = \pi d_{m1} n_1 / 60000 \quad \text{(m/s)} \quad (5.68)$$

K_{Hv}: hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp, tính theo công thức:

$$K_{Hv} = 1 + v_H b d_{m1}/(2T_1 K_{H\beta} K_{H\alpha}) \quad (5.69)$$

trong đó: $v_H = \delta_H g_o v\sqrt{d_{m1}(u+1)/u}$ (5.70)

Với:

d_{m1} – đường kính trung bình của bánh côn nhỏ (mm); v tính theo (5.68), δ_H và g_o tra ở bảng 5.11 và 5.12.

v_H tính theo (5.70) cần phải nhỏ hơn giá trịv_{Hmax} cho trong bảng 5.13.

T_1: mômen xoắn trên trục bánh chủ động (Nmm);

$b = K_{be}R_e$ - chiều rộng vành răng (mm);

$[\sigma_H]$: ứng suất tiếp xúc cho phép (MPa);

Thay các giá trị vừa được xác định vào công thức (5.63), nếu σ_H chênh lệch với $[\sigma_H]$ cần thay đổi R_e và tiến hành kiểm nghiệm lại. Tuy nhiên nếu $\sigma_H > [\sigma_H]$ không quá 4% có thể giữ nguyên các kết quả tính toán và chỉ cần tính lại chiều rộng vành răng b theo công thức sau:

$$b = K_{be}R_e(\sigma_H/[\sigma_H])^2$$

3. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn

Điều kiện bền uốn đối với bánh răng côn:

$$\sigma_{F_1} = 2T_1 K_F Y_\varepsilon Y_\beta Y_{F_1}/(0{,}85 b d_{m1} m_{nm}) \le [\sigma_{F_1}] \quad (5.71)$$

$$\sigma_{F_2} = \sigma_{F_1} Y_{F_2}/Y_{F_1} \le [\sigma_{F_2}] \quad (5.72)$$

trong đó:

T_1 – mômen xoắn trên bánh chủ động (Nmm);

m_{nm} – môđun pháp trung bình (mm) (với bánh răng côn răng thẳng $m_{nm} = m_{tm}$);

b – chiều rộng vành răng (mm);

d_{m1} – đường kính trung bình của bánh chủ động (mm);

$Y_\beta = 1 - \beta_n^o/140$ - hệ số kể đến độ nghiêng của răng;

- hệ số dạng răng, tra bảng 5.14 theo số răng tương đương z_{vn} tính theo (5.57) hoặc (5.58).

K_F: hệ số tải trọng khi tính về uốn

$$K_F = K_{F\beta} K_{F\alpha} K_{Fv} \quad (5.73)$$

Với:

$K_{F\beta}$: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên vành răng, tra bảng 5.19

$K_{F\alpha}$: hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọn cho các đôi răng đồng thời ăn khớp, tra bảng 5.10, với bánh răng côn răng thẳng $K_{F\alpha} = 1$;

K_{Fv}: hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp tính theo công thức (tương tự như khi tính về tiếp xúc):

$$K_{Fv} = 1 + v_F b d_{m1} / (2T_1 K_{F\beta} K_{F\alpha}) \qquad (5.74)$$

$$v_F = \delta_F g_o v \sqrt{d_{m1}(u+1)/u} \qquad (5.75)$$

$[\sigma_{F_1}], [\sigma_{F_2}]$: ứng suất uốn cho phép của răng bánh 1 và 2, xác định theo mục 5.2.

Tương tự như ở bánh răng trụ, nếu $\sigma_{F_1} > [\sigma_{F_1}]$ hoặc $\sigma_{F_2} > [\sigma_{F_2}]$ cần tăng môđun và chọn lại các thông số của bánh răng côn.

4. Kiểm nghiệm răng về quá tải

Tiến hành tương tự như đối với bộ truyền bánh răng trụ, theo các công thức (5.42) và (5.43).

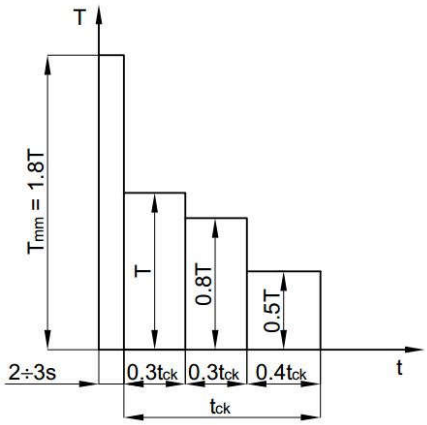
5. Xác định các kích thước hình học

Sau khi kiểm nghiệm răng về độ bền, người thiết kế quyết định lần cuối các thông số ăn khớp rồi tính các kích thước hình học theo các công thức ghi trong bảng 5.18.

Lưu ý: Đối với hộp giảm tốc sau khi tính toán các bộ truyền trong hộp giảm tốc phải kiểm tra điều kiện bôi trơn được trình bày chi tiết ở mục " Bôi trơn hộp giảm tốc"- Chương 9.

a. Các ví dụ

Ví dụ 1: Tính bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng (cấp nhanh) của HGT khai triển (ví dụ 1 Chương 2) với các số liệu sau: $P_1 = 6{,}5$ kW, $n_1 = 730$ v/ph, tỉ số truyền $u_1 = 3{,}6$, mỗi năm làm việc 300 ngày, một ngày làm việc 2 ca, 1 ca 8 giờ. Sơ đồ tải trọng như hình vẽ, bộ truyền quay 1 chiều.



Sơ đồ tải trọng

Giải

1. Chọn vật liệu 2 bánh răng như nhau. Theo bảng 5.1 chọn:

- Bánh nhỏ: thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB 241 ÷ 285 có σ_{b1} = 850 MPa, σ_{ch1} = 580 MPa.
- Bánh lớn: thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB 192÷ 240 có σ_{b2} = 750 MPa, σ_{ch2} = 450 MPa.

2. Xác định ứng suất cho phép

Theo bảng 5.2 với thép 45, tôi cải thiện đạt độ rắn HB180 ÷ 350

$$\sigma^o_{\mathrm{Hlim}} = 2\mathrm{HB} + 70 \; ; \; S_H = 1{,}1 \; ; \; \sigma^o_{\mathrm{Flim}} = 1{,}8\mathrm{HB} \; ; \; S_F = 1{,}75$$

Chọn độ rắn bánh nhỏ HB_1 = 250; độ rắn bánh lớn HB_2 = 235, khi đó:

$$\sigma^o_{\mathrm{Hlim1}} = 2\mathrm{HB}_1 + 70 = 570 \text{ MPa} \; ; \; \sigma^o_{\mathrm{Hlim2}} = 2\mathrm{HB}_2 + 70 = 540 \text{ MPa}$$
$$\sigma^o_{\mathrm{Flim1}} = 1{,}8\mathrm{HB}_1 = 450 \text{ MPa} \; ; \; \sigma^o_{\mathrm{Flim2}} = 1{,}8\mathrm{HB}_2 = 423 \text{ MPa}$$

Theo (5.7) $N_{\mathrm{Ho1}} = 30\mathrm{H}^{2,4}_{\mathrm{HB1}} = 30.250^{2,4} = 1{,}7.10^7$

$$N_{\mathrm{Ho2}} = 30\mathrm{H}^{2,4}_{\mathrm{HB2}} = 30.235^{2,4} = 1{,}47.10^7$$

Theo (5.9) $N_{\mathrm{HE}} = 60\mathrm{c}\sum(T_i/\mathrm{T_{max}})^3 \, n_i t_i$

Thời gian sử dụng của bánh răng $\mathrm{t} = 5 \times 300 \times 2 \times 8 = 24000$ giờ

$$N_{\mathrm{HE2}} = 60.1.(730/3{,}6).24000.(1^3.0{,}3 + 0{,}8^3.0{,}3 + 0{,}5^{0,3}.0{,}4) = 14{,}7.10^7$$

$N_{\mathrm{HE2}} > \mathrm{N_{HO2}}$ do đó $K_{\mathrm{HL2}} = 1$

Suy ra $N_{\mathrm{HE1}} > \mathrm{N_{HO1}}$ do đó $K_{\mathrm{HL1}} = 1$

Như vậy theo (5.3) sơ bộ xác định được

$$[\sigma_H] = \sigma^o_{\mathrm{Hlim}}.\mathrm{K_{HL}}/S_H$$

$$[\sigma_{H1}] = \frac{570.1}{1,1} = 518 \text{ MPa}$$

$$[\sigma_{H2}] = \frac{540.1}{1,1} = 490,9 \simeq 491 \text{ MPa}$$

Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng, do đó theo (5.11)

$$[\sigma_H] = \frac{[\sigma_{H1}] + [\sigma_{H2}]}{2} = 504,5 \text{ MPa}$$

Theo (5.10) $N_{FE} = 60c\sum(T_i/T_{max})^6 n_i T_i$

$$N_{FE2} = 60.1.(730/3,6).24000(1^6.0,3 + 0,8^6.0,3 + 0,5^6.0,4) = 11,23.10^7$$

Vì $N_{FE2} > N_{FO} = 4.10^6$ do đó $K_{FL2} = 1$. Tương tự $K_{FL1} = 1$

Theo (5.4) vì bộ truyền quay 1 chiều $K_{FO} = 1$, ta được:

$$[\sigma_{F1}] = \frac{450.1,1}{1,75} = 257,1 \text{ MPa}$$

$$[\sigma_{F2}] = \frac{423.1,1}{1,75} = 241,7 \text{ MPa}$$

Ứng suất quá tải cho phép được tính theo công thức (5.12) và (5.14):

$$[\sigma_H]_{max} = 2,8\sigma_{ch2} = 2,8.450 = 1260 \text{ MPa}$$

$$[\sigma_{F1}]_{max} = 0,8\sigma_{ch1} = 464 \text{ MPa}$$

$$[\sigma_{F2}]_{max} = 0,8\sigma_{ch2} = 360 \text{ MPa}$$

3. Xác định sơ bộ khoảng cách trục

Khoảng cách trục được xác định theo công thức (5.15)

CHÚ Ý:

K_a = 49,5 (răng thẳng)

K_a = 43 (răng nghiêng, răng chữ V)

Đề 1 và 2 cả 2 bộ truyên bánh răng đề là bánh răng trụ răng nghiêng..

Đề 3 và 5 cấp nhanh là bánh răng trụ răng thẳng, cấp chậm là 2 bộ bánh răng phân đôi-xem như bánh răng chữ V .thay $T_1=T_2/2$.

Đề 4 :cấp nhanh là 2 bộ bánh răng phân đôi-xem như bánh răng chữ V .thay $T_1=T_1/2$. cấp chậm là bánh răng trụ răng thẳng,

$u_1$trong công thưc là tỉ số truyền của bộ truyền đang tính. Cho nên phải thay đúng số liệu của đề bài đồ án.

Lưu ý sơ bộ chon góc nghiêng cho đúng

Ví dụ

Góc β tính ra phải nằm trong khoảng 8 … 20° (đối với răng nghiêng) hoặc 30 … 40° (đối với răng chữ V hoặc bánh răng nghiêng trong hộp giảm tốc phân đôi). Trường hợp β nằm ngoài phạm vi trên, có thể chọn lại z_1 (làm tròn z_1 tính theo công thức theo hướng ngược lại) và tính lại β.

$$a_{aw1} = K_a(u_1 + 1)\sqrt[3]{\frac{T_1 K_{H\beta}}{[\sigma_H]^2 u_1 \psi_{ba}}}$$

$$= 43.(3,6 + 1)\sqrt[3]{\frac{85034.1,1}{504,5^2.3,6.0,3}} = 138 \text{ mm}$$

trong đó:

$$T_1 = \frac{9,55.10^6 \times 6,5}{730} = 85034 \text{ Nmm}$$

Theo bảng (5.5), chọn $\psi_{ba} = 0,3$

Theo công thức (5.17):

$$\psi_{bd} = 0,53\psi_{ba}(u + 1) = 0,5.0,3.(3,6 + 1) = 0,69$$

Tra bảng 5.6$\Rightarrow K_{H\beta} = 1,1$

4. Xác định các thông số ăn khớp

Theo (5.18) $m = (0,01 \div 0,02)a_w = (0,01 \div 0,02)138 = 1,38 \div 2,76$

Theo bảng 5.7 chọn môđun pháp m = 2,5 mm

Chọn sơ bộ β = 10°, do đó $\cos\beta = 0,9848$

Theo (5.23) số răng bánh nhỏ:

. Lấy $z_1 = 23$

$z_2 = uz_1 = 3,6.23 = 82,8$. Lấy $z_2 = 83$

Tỉ số truyền thực tế

$$u = \frac{83}{23} = 3,6086$$

Sai số tỉ số truyền $\Delta u = \frac{3,56\text{-}3,6}{3,6} 100\% = 1,11\% < 2\%$ thỏa điều kiện

$$\cos\beta = \frac{m(z_1+z_2)}{2a_w} = \frac{2,5.106}{2.138} = 0,9601 \Rightarrow \beta = 16^o13'$$

5. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc

Theo (5.25) ứng suất tiếp xúc trên mặt răng làm việc:

$$\sigma_H = Z_M Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2T_1 K_H (u + 1)}{b_w u d_{w1}^2}}$$

Theo bảng 5.4Z_M = 274 $MPa^{1/3}$

Theo (5.27) $\text{tg}\beta_b = \cos\alpha_t \text{tg}\beta = 0{,}2709 \Rightarrow \beta_b = 15{,}157^o$

Với $\alpha_1 = \alpha_{tw} = \text{arctg}\left(\frac{\text{tg}\alpha}{\cos\beta}\right) = \text{arctg}\left(\frac{\text{tg}20^o}{0{,}9601}\right) = 20^o49'$

Theo (5.26) $Z_H = \sqrt{\frac{2\cos\beta_b}{\sin 2\alpha_{tw}}} = 1{,}715$

Theo (5.32) $\varepsilon_\beta = \frac{b_w \sin\beta}{\pi m} = \frac{0{,}3.138.\sin(16^o13')}{2{,}5\pi} = 1{,}465$

Do đó theo (5.31) $Z_\varepsilon = \sqrt{1/\varepsilon_\alpha} = \sqrt{1/1{,}6415} = 0{,}7805$

trong đó:

$$\varepsilon_\alpha = \left[1{,}88 - 3{,}2\left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}\right)\right]\cos\beta$$
$$= \left[1{,}88 - 3{,}2\left(\frac{1}{23} + \frac{1}{103}\right)\right].0{,}9601 = 1{,}6415$$

Đường kính vòng lăn bánh nhỏ:

$$d_{w1} = \frac{2a_w}{u_m + 1} = \frac{2.138}{3{,}608 + 1} = 59{,}89 \text{ mm}$$

Theo (5.35) $v = \frac{\pi d_{w1} n_1}{60000} = \frac{\pi.59{,}89.730}{60000} = 2{,}28$ m/s

Với v = 2,28 m/s theo bảng 5.9 chọn cấp chính xác 9

Theo bảng 5.10 với v < 2,5 m/s, cấp chính xác 9 chọn $K_{H\alpha} = 1{,}13$; $K_{F\alpha} = 1{,}37$

Theo (5.37) $v_H = \sigma_H g_o v \sqrt{a_w/u}$

$$= 0{,}002.73.2{,}28\sqrt{\frac{138}{3{,}6086}} = 2{,}085$$

Trong đó theo bảng 5.11, $\delta_H = 0{,}002$; theo bảng 5.12, $g_o = 73$

Do đó theo (5.36):

$$K_{Hv} = 1 + \frac{v_H b_w d_{w1}}{2T_1 K_{H\beta} K_{H\alpha}}$$
$$= 1 + \frac{2{,}058.0{,}3.138.59{,}89}{2.85034.1{,}1.1{,}13} = 1{,}0237$$

Theo (5.34) $K_H = K_{H\beta} K_{H\alpha} K_{Hv} = 1{,}0237.1{,}13.1{,}1 = 1{,}27$

Thay các giá trị vừa tính được vào (5.25) ta được $\sigma_H = 443{,}6$ MPa

Xác định chính xác ứng suất tiếp xúc cho phép

Theo (5.1) với v = 2,28 m/s < 5 m/s, $Z_v = 1$, với cấp chính xác động học là 9, chọn cấp chính xác về mức tiếp xúc là 8, khi đó cần gia công đạt độ nhám $R_a = 2{,}5 \div 1{,}25\ \mu m$, do đó $Z_R = 0{,}95$, với $d_a < 700$ mm, $K_{xH} = 1$

$$[\sigma_H] = [\sigma_H] Z_v Z_R K_{xH} = 504{,}5.1.0{,}95.1 = 479{,}3 \text{ MPa}$$

Như vậy $\sigma_H = 443{,}6 < 479{,}3$ MPa $= [\sigma_H]$ thỏa điều kiện về độ bền tiếp xúc.

6. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn

Để đảm bảo độ bền uốn cho răng, ứng suất uốn sinh ra tại chân răng được xác định theo công thức (5.38) và (5.39):

$$\sigma_{F1} = \frac{2T_1 K_F Y_\varepsilon Y_\beta Y_{F1}}{b_w d_{w1} m} \leq [\sigma_{F1}]$$

$$\sigma_{F2} = \frac{\sigma_{F1} Y_{F2}}{Y_{F1}} \leq [\sigma_{F2}]$$

với $\psi_{bd} = 0{,}69$ tra bảng 5.6 ta được $K_{F\beta} = 1{,}2$

Theo bảng 5.10 với v < 2,5 m/s và cấp chính xác 9, $K_{F\alpha} = 1{,}37$

Theo (5.41) $v_F = \delta_F g_o v \sqrt{\frac{a_w}{u}}$

$$= 0{,}006.73.2{,}28.\sqrt{\frac{138}{3{,}6086}} = 6{,}175$$

trong đó theo bảng 5.11, $\delta_F = 0{,}006$, theo bảng 5.12,$g_o = 73$

Do đó theo công thức(5.40):

$$K_{Fv} = 1 + \frac{v_F b_w d_{w1}}{2T_1 K_{F\beta} K_{F\alpha}} = 1 + \frac{6{,}175.0{,}3.138.59{,}89}{2.85034.1{,}2.1{,}37} = 1{,}054$$

Do đó $K_F = K_{F\beta} K_{F\alpha} K_{Fv} = 1{,}2.1{,}37.1{,}054 = 1{,}733$

Hệ số kể đến sự trùng khớp của răng $Y_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon_\alpha} = \frac{1}{1{,}6415} = 0{,}609$

Hệ số kể đến độ nghiêng của răng

$$Y_\beta = 1 - \frac{\beta^o}{140^o} = 1 - \frac{16{,}13^o}{140^o} = 0{,}884$$

Số răng tương đương:

$$z_{v1} = \frac{z_1}{cos^3 \beta} = \frac{23}{cos^3 16^o 13} = 25$$

$$z_{v2} = \frac{z_2}{cos^3 \beta} = \frac{83}{cos^3 16^o 13} = 93$$

Theo bảng 5.14 ta được $Y_{F1} = 3{,}9$; $Y_{F2} = 3{,}605$

với môđun pháp m = 2,5 mm $Y_S = 1{,}08 - 0{,}0695\, ln(2{,}5) = 1{,}016$

$Y_R = 1$, vì $d_a < 400$ mm nên $K_{xF} = 1$. Thay các giá trị vừa tính được vào (5.2) ta được:

$$[\sigma_{F1}] = [\sigma_{F1}] Y_R Y_S K_{xF} = 257.1.1{,}016.1 = 261{,}1 \text{ MPa}$$

Tương tự tính được $[\sigma_{F2}] = 241{,}7.1.1{,}016.1 = 245{,}6$ MPa

$$\sigma_{F1} = \frac{2.85034.1,733.0,609.0,884.3,9}{0,3.138.59,89.2,5} = 99,83 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{F1} = 99,83 \text{ MPa} < 261,1 \text{ MPa} = [\sigma_{F1}]$$

$$\sigma_{F2} = \sigma_{F1}\frac{Y_{F2}}{Y_{F1}} = 99,83.\frac{3,605}{3,9} = 92,3 < 245 \text{ MPa} = [\sigma_{F2}]$$

Như vậy thỏa điều kiện độ bền uốn.

7. Kiểm nghiệm răng về quá tải

Hệ số quá tải$K_{qt} = \frac{T_{max}}{T}$

Để tránh biến dạng dư hoặc gãy giòn bề mặt, ứng suất tiếp xúc cực đại phải thỏa điều kiện (5.42):

$$\sigma H\sqrt{K_{qt}}\sqrt{1,8} \text{ MPa} < 1260 \text{ MPa} = {}_{Hmax}{}_{Hmax}$$

Theo (5.43)

$$\sigma F1\sqrt{K_{qt}}\sqrt{1,8} \text{ MPa} < {}_{F1} \text{ MPa}{}_{max}{}_{F1max}$$

$$\sigma F2\sqrt{K_{qt}}\sqrt{1,8} \text{ MPa} < {}_{F2} \text{ MPa}{}_{max}{}_{F2max}$$

8. Các thông số và kích thước bộ truyền

Khoảng cách trục	a_w = 138 mm
Môđun pháp	m = 2,5 mm
Chiều rộng vành răng	b = 41,4 mm
Tỉ số truyền	u = 3,6086
Góc nghiêng của răng	$\beta = 16^\circ 13$
Số răng bánh răng	$z_1 = 23$, $z_2 = 83$
Hệ số dịch chỉnh	$x_1 = x_2 = 0$
Đường kính vòng chia	d_1 = 59,89 mm ; d_2 = 221,11 mm
Đường kính vòng đỉnh răng	d_{a1} = 64,89 mm ; d_{a2} = 226,11 mm
Đường kính vòng đáy răng	d_{f1} = 53,64 mm ; d_{f2} = 209,86 mm

Ví dụ 2: Dùng số liệu của ví dụ 1 để thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng.

Giải

1. Chọn vật liệu: như ví dụ 1

Bánh nhỏ: thép 45 tôi cải thiện, HB 241 ÷ 285, $\sigma_{b1} = 850\ MPa$, $\sigma_{ch1} =$ 580 MPa.

Bánh lớn: thép 45 tôi cải thiện, HB 192 ÷ 240, $\sigma_{b2} = 750\ MPa$, $\sigma_{ch2} =$ 450 MPa.

2. Xác định ứng suất cho phép

Tương tự như ví dụ 1, và từ ví dụ 1 ta có:

$$[\sigma_H] = 504{,}5\ MPa$$
$$[\sigma_{F1}] = 257{,}1\ MPa$$
$$[\sigma_{F2}] = 241{,}7\ MPa$$
$$[\sigma_H]_{max}$$
$$[\sigma_{F1}]_{max}$$
$$[\sigma_{F2}]_{max}$$

3. Xác định sơ bộ khoảng cách trục theo (5.15):

$$a_{\text{aw1}} = \text{K}_a(u_1 + 1)\sqrt[3]{\frac{T_1 K_{\text{H}\beta}}{[\sigma_H]^2 u_1 \psi_{\text{ba}}}}$$
$$= 49{,}5.(3{,}6 + 1)\sqrt[3]{\frac{85034.1{,}1}{504{,}5^2.3{,}6.0{,}3}} = 158{,}96 \text{ mm}$$

trong đó, tương tự ví dụ 1 ta có:

$$T_1 = 85034\ Nmm$$
$$\psi_{ba} = 0{,}3$$
$$\psi_{bd} = 0{,}5\psi_{ba}(u + 1) = 0{,}5.\ (3{,}6 + 1) = 0{,}69$$

Tra bảng 5.6 ta được $K_{H\beta} = 1{,}1$

$$[\sigma_H] = 504{,}5\ MPa$$

4. Xác định các thông số ăn khớp

Sơ bộ chọn môđun m theo (5.18):

$$\text{m} = (0{,}01 \div 0{,}02)a_w = (0{,}01 \div 0{,}02)158{,}96 = 1{,}58 \div 3{,}16$$

Theo bảng 5.7 chọn m theo trị số tiêu chuẩn m = 2,5 mm

Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng: β = 0

Số răng z_1 của bánh nhỏ:

$$z_1 = \frac{2\text{a}_w}{m(\text{u}+1)} = \frac{2.158{,}96}{2{,}5(3{,}6+1)} = 27{,}64.$$ Lấy $z_1 = 27$

$$z_2 = \text{u}z_1 = 3{,}6.27 = 97{,}2.$$ Lấy $z_2 = 98$

Tỉ số truyền thực tế:

$$\text{u} = \frac{98}{27} = 3{,}629$$

Sai số tỉ số truyền $\Delta u = \frac{3,629-3,6}{3,6} 100\% = 0,8\% < 2\%$ thỏa điều kiện.

Tính lại khoảng cách trục a:

$$a_w = 0,5m(z_2 + z_1) = 0,5.2,5(98 + 27) = 156,25\ mm$$

5. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc

Ứng suất tiếp xúc sinh ra trên mặt răng được tính theo (5.25):

$$\sigma_H = Z_M Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2T_1 K_H (u+1)}{b_w u d_{w1}^2}}$$

$z_M = 274\ MPa^{1/3}$

$$Z_H = \sqrt{\frac{2\cos\beta_b}{\sin 2\alpha_{tw}}} = 1,715$$

Hệ số trùng khớp ngang:

$$\varepsilon_\alpha = \left[1,88 - 3,2\left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}\right)\right]\cos\beta$$

$$= \left[1,88 - 3,2\left(\frac{1}{27} + \frac{1}{98}\right)\right].0,9601 = 1,7288$$

$$Z_\varepsilon = \sqrt{1/\varepsilon_\alpha} = \sqrt{1/1,7288} = 0,7605$$

Hệ số tải trọng K_H được tính theo (5.34) $K_H = K_{H\beta} K_{H\alpha} K_{Hv}$

với $K_{H\beta} = 1,1$

$K_{H\alpha} = 1$ (răng thẳng)

Đường kính vòng lăn bánh nhỏ:

$$d_{w1} = \frac{2a_w}{u_m + 1} = \frac{2.156,25}{3,629 + 1} = 67,51\ mm$$

Vận tốc nâng:

$$v = \frac{\pi d_{w1} n_1}{60000} = \frac{\pi.67,51.730}{60000} = 2,58\ m/s$$

Với v = 2,58 m/s theo bảng 5.9 chọn cấp chính xác 8.

Với v < 2,58 m/s và cấp chính xác 8 theo bảng 5.10 chọn $K_{H\alpha}$ = 1,09; $K_{F\alpha}$= 1,27

Theo (5.37) $v_H = \sigma_H g_o v \sqrt{\frac{a_w}{u}}$

$$= 0,006.56.2,58\sqrt{\frac{156,25}{3,629}} = 5,688$$

δ_H = 0,006 (tra bảng 5.11)

g_o = 73 (bảng 5.12 ứng với v = 2,58 m/s, cấp chính xác 8)

Do đó theo (5.36) ta tính:

$$K_{Hv} = 1 + \frac{v_H b_w d_{w1}}{2T_1 K_{H\beta} K_{H\alpha}}$$

$$= 1 + \frac{5,688.47.67,51}{2.85034.1,1.1,09} = 1,0059 \simeq 1,06$$

Với $b_w = 0,3a_w = 0,3.156,25 = 46,875$ mm

Chọn $b_w = 47$ mm

Do đó $K_H = 1,1.1.1,06 = 1,166$

Thay các giá trị vừa tính được vào (5.25) ta được

$$\sigma_H = 274.1,764.0,7605\sqrt{\frac{2.85034.1,166.(3,629+1)}{47.3,629.67,51^2}} = 399,4 \text{ MPa}$$

Xác định chính xác ứng suất tiếp xúc cho phép

Theo (5.1) với v = 2,58 m/s < 5 m/s, Z_v = 1, với cấp chính xác động học là 8, chọn cấp chính xác về mức tiếp xúc là 8, khi đó cần gia công đạt độ nhám $R_a = 2,5 \div 1,25\ \mu m$, do đó Z_R = 0,95, với $d_a < 700$ mm, $K_{xH} = 1$

Khi đó $[\sigma_H]$ được tính chính xác:

$$[\sigma_H] = [\sigma_H] Z_v Z_R K_{xH} = 504,5.1.0,95.1 = 479 \text{ MPa}$$

Như vậy $\sigma_H = 399,4 < 479$ MPa $= [\sigma_H]$ thỏa điều kiện về độ bền tiếp xúc.

6. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn

Để đảm bảo độ bền uốn cho răng, ứng suất uốn sinh ra tại chân răng được xác định theo công thức (5.38) và (5.39):

$$\sigma_{F1} = \frac{2T_1 K_F Y_\varepsilon Y_\beta Y_{F1}}{b_w d_{w1} m} \leq [\sigma_{F1}]$$

$$\sigma_{F2} = \frac{\sigma_{F1} Y_{F2}}{Y_{F1}} \leq [\sigma_{F2}]$$

Với $\psi_{bd} = 0,69$ tra Bảng 5.6 ta được $K_{F\beta} = 1,2$

Với v < 2,5 m/s, cấp chính xác 8 tra Bảng 5.10, $K_{F\alpha} = 1,27$

Theo (5.41) $v_F = \delta_F g_o v \sqrt{\frac{a_w}{u}}$

$\delta_F = 0,006$ (ứng với HB2 < 350 HB răng thẳng không vát đầu răng, tra Bảng 5.11).

theo Bảng 5.12 $g_o = 73$

do đó $v_F = 0{,}016.56.2{,}58.\sqrt{\frac{156{,}25}{3{,}629}} = 15{,}168$

Theo 5.40:

$$K_{\mathrm{Fv}} = 1 + \frac{v_F b_w d_{\mathrm{w1}}}{2\mathrm{T}_1 K_{\mathrm{F}\beta} K_{\mathrm{F}\alpha}} = 1 + \frac{15{,}168.47.67{,}51}{2.85034.1{,}2.1{,}27} = 1{,}185$$

$$K_F = K_{F\beta} K_{F\alpha} K_{Fv} = 1{,}2.1{,}27.1{,}185 = 1{,}806$$

Hệ số kể đến sự trùng khớp của răng $Y_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon_\alpha} = \frac{1}{1{,}7288} = 0{,}578$

Hệ số kể đến độ nghiêng của răng $Y_\beta = 1$ (răng thẳng)

Hệ số dạng răng tra Bảng 5.14 theo số răng $z_1 = 27 \Rightarrow Y_{F1} = 3{,}86$, $z_2 = 98$ tra Bảng 5.14 ta được $Y_{F2} = 3{,}601$

với m = 2,5 mm $Y_S = 1{,}08 - 0{,}0695\, ln(\,2{,}5) = 1{,}016$

$\mathrm{Y_R}$ – hệ số kể đến ảnh hưởng của độ nhám mặt lượn chân răng, thông thường $Y_R = 1$

$\mathrm{K_{xF}}$ – hệ số xét đến kích thước bánh răng ảnh hưởng đến độ bền uốn, với $d_a < 400$ mmthì $K_{xF} = 1$

Tính chính xác ứng suất uốn cho phép theo công thức (5.2):

$$[\sigma_{F1}] = [\sigma_{F1}] Y_R Y_S K_{xF} = 257{,}1.1{,}016.1 = 261{,}2 \text{ MPa}$$

$$[\sigma_{F2}] = 241{,}7.1.1{,}016.1 = 245{,}6 \text{ MPa}$$

Ứng suất uốn:

$$\sigma_{F1} = \frac{2.85034.1{,}806.0{,}578.1.3{,}86}{47.67{,}51.2{,}5} = 86{,}4 \text{ MPa} < 261{,}1 \text{ MPa} = [\sigma_{F1}]$$

$$\sigma_{F2} = \sigma_{F1} \frac{Y_{F2}}{Y_{F1}} = 86{,}4.\frac{3{,}601}{3{,}86} = 80{,}6 < 245{,}6 \text{ MPa} = [\sigma_{F2}]$$

Như vậy thỏa điều kiện độ bền uốn.

7. Kiểm nghiệm răng về quá tải

Hệ số quá tải $K_{qt} = \frac{T_{max}}{T}$

Kiểm nghiệm quá tải về độ bền tiếp xúc theo công thức (5.42):

$$\sigma H\sqrt{K_{qt}}\sqrt{1{,}8} \text{ MPa} < 1260 \text{ MPa} = {}_{H_{max}}{}_{H1max}$$

Kiểm nghiệm quá tải về độ bền uốn theo công thức (5.43):

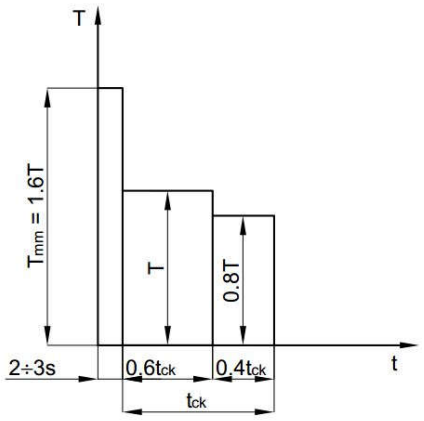
$$\sigma F1\sqrt{K_{qt}}\sqrt{1{,}8} \text{ MPa} < {}_{F1} \text{ MPa}_{max}{}_{F1max}$$

$$\sigma F2\sqrt{K_{qt}}\sqrt{1{,}8} \text{ MPa} < {}_{F2} \text{ MPa}_{max}{}_{F2max}$$

8. Các thông số và kích thước bộ truyền

Khoảng cách trục	a_w = 156,25 mm
Môđun	m = 2,5 mm
Chiều rộng vành răng	b_w = 47 mm
Tỷ số truyền	u = 3,629
Góc nghiêng	β = 0
Số răng bánh răng	z_1 = 27 z_2 = 98
Hệ số dịch chỉnh	$x_1 = x_2 = 0$
Đường kính vòng chia	d_1 = 67,5 mm d_2 = 245 mm
Đường kính vòng đỉnh răng	$d_{a1} = d_1 + 2m = 72{,}5$ mm $d_{a2} = d_2 + 2m = 250$ mm
Đường kính vòng đáy răng	$d_{f1} = d_1 - 2{,}5m = 61{,}25$ mm $d_{f2} = d_2 - 2{,}5m = 238{,}78$ mm

Ví dụ 3: Thiết kế bộ truyền bánh răng côn răng thẳng cấp nhanh của HGT 2 cấp bánh răng côn – trụ (ví dụ 2 Chương 2) với các số liệu P_1 = 6,5 kW, n_1 = 1460 v/ph, tỉ số truyền u = 2,7. Thời hạn sử dụng 5 năm, mỗi năm làm việc 300 ngày, mỗi ngày làm việc 2 ca, mỗi ca 8 giờ. Sơ đồ tải trọng như hình vẽ.



Sơ đồ tải trọng

Giải

1. Chọn vật liệu

Chọn vật liệu nào là phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể: tải trọng lớn hay nhỏ, khả năng công nghệ và thiết bị chế tạo cũng như vật tư được cung cấp, yêu cầu kích thước. Đối với HGT côn – trụ 2 cấp chịu công suất nhỏ và vừa, ta nên chọn vật liệu để chế tạo bánh răng là vât liệu nhóm I, cụ thể theo bảng 5.1, ta chọn:

- Bánh răng dẫn: thép 45 tôi cải thiện, đạt độ rắn HB 241 ÷ 285 có giới hạn bền $\sigma_{b1} = 850\,MPa$, giới hạn bền chảy $\sigma_{ch1} = 580$ MPachọn độ rắn bánh răng dẫn $HB_1 = 250$ MPa.
- Bánh răng bị dẫn: thép 45 tôi cải thiện, đạt độ rắn HB 192 ÷ 240 có giới hạn bền $\sigma_{b2} = 750\,MPa$, giới hạn bền chảy $\sigma_{ch2} = 450$ MPa, chọn độ rắn bánh răng dẫn $HB_2 = 250$ MPa.

2. Xác định ứng suất cho phép

Theo bảng 5.2 với thép 45, tôi cải thiện đạt độ rắn HB 180 ÷ 350

$$\sigma^o_{\mathrm{Hlim}} = 2\mathrm{HB} + 70;\ S_H = 1{,}1;\ \sigma^o_{\mathrm{Flim}} = 1{,}8\mathrm{HB};\ S_F = 1{,}75$$

$$\sigma^o_{\mathrm{Hlim1}} = 2\mathrm{HB}_1 + 70 = 570\ \mathrm{MPa}\ ;\ \sigma^o_{\mathrm{Flim1}} = 1{,}8\mathrm{HB}_1 = 450\ \mathrm{MPa}$$

$$\sigma^o_{\mathrm{Hlim2}} = 2\mathrm{HB}_2 + 70 = 540\ \mathrm{MPa}\ ;\ \sigma^o_{\mathrm{Flim2}} = 1{,}8\mathrm{HB}_2 = 423\ \mathrm{MPa}$$

Theo (5.7) $N_{\mathrm{Ho}} = 30\mathrm{H}^{2,4}_{\mathrm{HB}}$, do đó:

$$N_{\mathrm{Ho1}} = 30.250^{2,4} = 1{,}7.10^7\ ;\ N_{\mathrm{Ho2}} = 30.235^{2,4} = 1{,}47.10^7$$

Theo (5.9) $N_{\mathrm{HE}} = 60\mathrm{c}\sum(T_i/\mathrm{T_{max}})^3\, n_i t_i$

$$N_{\mathrm{HE2}} = 60\mathrm{c.n_1/u_1}\sum t_i \sum(T_i/\mathrm{T_{max}})^3.\mathrm{t}_i/\sum t_i$$

Tổng số giờ làm việc của bánh răng:

$$\Sigma t_i = 5.300.2.8 = 24000\ \text{giờ}$$

$$N_{HE2} = 60.1.1460/2{,}71.24000(1^6.0{,}6 + 0{,}8^6.0{,}4) = 54{,}884.10^7$$

$N_{HE2} > N_{Ho2}$ do đó $K_{HL2} = 1$

Tương tự $N_{HE1} > N_{Ho1}$ do đó $K_{HL1} = 1$

Như vậy theo (5.3), sơ bộ xác định được:

$$[\sigma_H] = \sigma^o_{\mathrm{Hlim}} K_{\mathrm{HL}}/S_H$$

$$[\sigma_H]_1 = 570.1/1{,}1 = 518{,}18\ \mathrm{MPa}$$

$$[\sigma_H]_2 = 540.1/1{,}1 = 490{,}9\ \mathrm{MPa}$$

Bộ truyền bánh răng nón răng thẳng nên chọn $[\sigma_H]$ có trị số nhỏ hơn của $[\sigma_{H1}]$ và $[\sigma_{H2}]$: $[\sigma_H] = [\sigma_{H2}] = 490{,}9$ MPa

Theo (5.10) $N_{\mathrm{FE}} = 60\mathrm{c}\sum(T_i/\mathrm{T_{max}})^6 n_i T_i$

$$N_{FE2} = 60.1.(1460/2{,}7)(1^6.0{,}6 + 0{,}8^6.0{,}4) = 20{,}327.10^7$$

Vì $N_{FE2} > N_{FO} = 4.10^6$ do đó $K_{FL2} = 1$

Tương tự $N_{FE1} > N_{FO}$ do đó $K_{FL1} = 1$

Bộ truyền quay 1 chiều $K_{FC} = 1$, theo (5.4)

$$[\sigma_F] = \sigma^o_{\text{Flim}} K_{\text{FC}} K_{\text{FL}} / S_F$$

$$[\sigma_{F1}] = 450.1.1/1{,}75 = 257{,}14 \text{ MPa}$$

$$[\sigma_{F2}] = 423.1.1/1{,}75 = 241{,}71 \text{ MPa}$$

Ứng suất quá tải cho phép được xác định theo (5.12) và (5.14)

$$[\sigma_H]_{\max} = 2{,}8\sigma_{\text{ch2}}$$

$$[\sigma_{\text{F1}}]_{\max} = 0{,}8\sigma_{\text{ch1}}$$

$$[\sigma_{\text{F2}}]_{\max} = 0{,}8\sigma_{\text{ch2}}$$

3. Chiều dài côn ngoài được tính theo công thức (5.55):

$$R_e = K_R \sqrt{u^2 + 1} \sqrt[3]{T_1 K_{H\beta} / [(1 - K_{be}) K_{be} u [\sigma_H]^2]}$$

Trong đó $K_R = 0{,}5K_d$ với $K_d = 100 \text{ MPa}^{1/3}$ khi bộ truyền bánh răng côn bằng thép. Chọn $K_{be} = 0{,}3$ (K_{be} chỉ thay đổi trong phạm vi hẹp $K_{be} = 0{,}25 \div 0{,}3$ với u < 3)

$$\frac{K_{be} u}{2 - K_{be}} = \frac{0{,}3.2{,}7}{2 - 0{,}3} = 0{,}476$$

Theo Bảng 5.19 chọn $K_{H\beta} = 1{,}18$ (trục bánh răng côn lắp trên ổ đũa, sơ đồ I, HB < 350)

T_1 – mômen xoắn trên trục bánh răng dẫn

$$T_1 = \frac{9{,}55.10^6 P_1}{n_1} = 42517$$

Tính được:

$$R_e = 50\sqrt{2{,}7^2 + 1} \sqrt[3]{\frac{42517.1{,}18}{(1 - 0{,}3).0{,}3.2{,}7.490{,}9^2}} = 103{,}097 \text{ mm}$$

4. Xác định các thông số ăn khớp

Số răng bánh dẫn:

$$d_{e1} = \frac{2R_e}{\sqrt{1 + u^2}} = \frac{2.103{,}087}{\sqrt{1 + 2{,}72^2}} = 71{,}61 \text{ mm}$$

Với $d_{e1} = 71{,}61$ mm, u = 2,7 tra bảng (5.19) được $z_{1p} = 20$

Với HB < 350, $z_1 = 1{,}6 z_{1p} = 1{,}6.20 = 32$

Đường kính trung bình và môđun trung bình:

$$d_{\text{m1}} = (1 - 0{,}5K_{be}) d_{e1} = (1 - 0{,}5.0{,}3).71{,}61 = 60{,}87 \text{ mm}$$

$$m_{tm} = \frac{d_{m1}}{z_1} = \frac{60,87}{32} = 1,902 \text{ mm}$$

$$m_{te} = \frac{m_{tm}}{1-0,5K_{be}} = \frac{1,902}{1-0,5.0,3} = 2,23 \text{ mm}$$

Theo Bảng 5.7 chọn $m_{te} = 2,5$ mm

Tính lại:

$$m_{tm} = m_{te}(1 - 0,5K_{be}) = 2,5(1 - 0,5.0,3) = 2,125 \text{ mm}$$

$$d_{m1} = m_{tm}z_1 = 2,125.32 = 68 \text{ mm}$$

Số răng bánh bị dẫn:

$z_2 = uz_1 = 2,7.32 = 86,4$ chọn $z_2 = 86$

Do đó tỷ số truyền $u_m = \frac{86}{32} = 2,687$

Sai số tỷ số truyền $\Delta u = \frac{u-u_m}{u}100\% = 0,48\% < 2\%$ (sai số cho phép của đề bài)

Góc côn chia:

$$\delta_1 = arctg(z_1/z_2) = 20,409^o = 20^o24'35''$$

$$\delta_2 = 90^o - \delta_1 = 69,591^o = 69^o35'25''$$

Chiều dài côn ngoài thực:

$$R_e = 0,5m_{te}\sqrt{z_2^2 - z_1^2} = 0,5.2,5\sqrt{86^2 + 32^2} = 114,7 \text{ mm}$$

5. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc

Ứng suất tiếp xúc trên bề mặt răng được tính theo công thức (5.63):

$$\sigma_H = Z_M Z_H Z_\varepsilon \sqrt{\frac{2T_1 K_H \sqrt{u^2+1}}{0,85bd_{m1}^2 u}}$$

$Z_M = 274$ MPa$^{1/3}$ (tra bảng 6.5) không dịch chỉnh

Bộ truyền bánh răng nón răng thẳng nên theo bảng 5.8 $Z_H = 1,76$

Hệ số trùng khớp ngang ε_α được tính theo (5.66):

$$\varepsilon_\alpha = \left[1,88 - 3,2\left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}\right)\right] cos\,\beta_m = 1,88 - 3,2\left(\frac{1}{32} + \frac{1}{86}\right) = 1,742$$

Theo (5.64) $Z_\varepsilon = \sqrt{(4 - \varepsilon_\alpha)/3} = \sqrt{(4 - 1,742)/3} = 0,867$

Theo (5.67) $K_H = K_{H\beta}K_{H\alpha}K_{Hv}$

Với bánh răng côn răng thẳng $K_{H\alpha} = 1$

Vận tốc vòng tính theo công thức (5.68):

$$v = \frac{\pi d_{m1} n_1}{60000} = \frac{3,14.68.1460}{60000} = 5,19 \text{ m/s}$$

Chọn cấp chính xác theo vận tốc vòng, bảng 5.9: cấp chính xác 7

Theo (6.64) $v_H = \delta_H g_o v \sqrt{d_{m1}(u+1)/u}$

δ_H – hệ số kể đến ảnh hưởng của các sai số ăn khớp, tra bảng 5.11δ_H = 0,006.

g_o – hệ số kể đến ảnh hưởng của sai lệch các bước răng bánh 1 và 2, tra bảng 5.12, g_o = 47 (cấp chính xác 7)

Thay các trị số trên, ta được:

$$v_H = 0,006.47.5,19\sqrt{\frac{68.(2,687+1)}{2,687}} = 14,138$$

b – chiều rộng vành răng

$b = K_{be} R_e = 0,3.114,7 = 34,41$ mm. Lấy b = 35 mm

Thay các trị số trên vào công thức (5.69) tính được K_{Hv}

$$K_{Hv} = 1 + \frac{v_H b d_{m1}}{2T_1 K_{H\beta} K_{H\alpha}} = 1 + \frac{14,138.35.68}{2.42517.1,18.1} = 1,34$$

Do đó $K_H = 1,18.1.1,34 = 1,58$

Ứng suất tiếp xúc:

$$\sigma_H = 274.1,76.0,867\sqrt{\frac{2.42517.1,58\sqrt{2,687^2+1}}{0,85.35.68^2.2,687}} \simeq 426,8 \text{ MPa}$$

$$\Rightarrow \sigma_H < [\sigma_H] = 490,9 \text{ MPa}$$

Thỏa độ bền tiếp xúc.

6. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn

Để đảm bảo độ bền uốn cho răng, ứng suất uốn sinh ra tại chân răng được tính theo công thức (5.71):

$$\sigma_{F_1} = 2T_1 K_F Y_\varepsilon Y_\beta Y_{F_1} / (0,85 b d_{m1} m_{nm}) \leq [\sigma_{F_1}]$$

Với trị số $\frac{K_{be} u}{2 - K_{be}} = 0,476$ tra bảng (5.19), $K_{F\beta} = 1,19$ (giả sử trục bánh răng côn lắp trên ổ đũa, sơ đồ I, HB < 350)

$K_{F\alpha} = 1$ - bánh răng côn răng thẳng

K_{Fv} - hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp, tính theo công thức (5.74)

$$K_{Fv} = 1 + v_F b d_{m1} / (2T_1 K_{F\beta} K_{F\alpha})$$

với $v_F = \delta_F g_o v \sqrt{d_{m1}(u+1)/u}$

δ_H – hệ số kể đến ảnh hưởng của các sai số ăn khớp, tra bảng 5.11δ_H = 0,016.

g_o – hệ số kể đến ảnh hưởng của sai lệch các bước răng bánh 1 và 2, tra bảng 5.12, g_o = 47 (cấp chính xác 7)

$$v_F = 0{,}016.47.5{,}19\sqrt{\frac{68(2{,}687+1)}{2{,}687}} = 37{,}7$$

$$K_{Fv} = 1 + \frac{37{,}7.35.68}{2.42517.1{,}19.1} = 1{,}89$$

Do đó $K_F = K_{F\beta}K_{F\alpha}K_{Fv} = 1{,}19.1.1{,}89 = 2{,}249$

với răng thẳng $Y_\beta = 1$

$Y_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon_\alpha}$ - hệ số kể đến sự trùng khớp của răng, với ε_α – hệ số trùng khớp ngang, theo (5.66)

$$\varepsilon_\alpha = \left[1{,}88 - 3{,}2\left(\frac{1}{z_1}+\frac{1}{z_2}\right)\right]cos\,\beta_m = 1{,}88 - 3{,}2\left(\frac{1}{32}+\frac{1}{86}\right) = 1{,}742$$

Do đó $Y_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon_\alpha} = \frac{1}{1{,}742} = 0{,}573$

Số răng của bánh răng tương đương:

$$z_{vn1} = \frac{z_1}{cos\,\delta_1} = \frac{32}{cos\,20{,}409^o} = 34{,}143$$

$$z_{vn2} = \frac{z_2}{cos\,\delta_2} = \frac{86}{cos\,69{,}591^o} = 246{,}616$$

Chọn bánh răng không dịch chỉnh, tra bảng 6.18 ta được $Y_{F1} = 3{,}9; Y_{F2} = 3{,}6$

$$\sigma_{F1} = \frac{2.42517.2{,}249.0{,}573.1.3{,}9}{0{,}85.35.2{,}125.68} = 95{,}4\ MPa < [\sigma_{F1}] = 257{,}14\text{MPa}$$

$$\sigma_{F2} = \sigma_{F1}\frac{Y_{F2}}{Y_{F1}} = 95{,}4\frac{3{,}6}{3{,}9} = 88{,}04\ \text{MPa} < [\sigma_{F2}] = 241{,}71\ \text{MPa}$$

Thỏa độ bền uốn.

7. Kiểm nghiệm răng về quá tải

Hệ số quá tải$K_{qt} = \frac{T_{max}}{T}$

Để tránh biến dạng dư hoặc gãy giòn bề mặt, ứng suất tiếp xúc cực đại phải thỏa điều kiện (5.42):

$$\sigma H\sqrt{K_{qt}}\sqrt{1{,}6}\ \text{MPa} < 1260\ \text{MPa} = {}_{H_{max}}{}_{Hmax}$$

Kiểm nghiệm quá tải về độ bền uốn theo công thức (5.43):

$$\sigma F1\sqrt{K_{qt}}\sqrt{1{,}6}\ \text{MPa} < {}_{F1}\ \text{MPa}{}_{max}{}_{F1max}$$

$$\sigma F2\sqrt{K_{qt}}\sqrt{1{,}6}\ \text{MPa} < {}_{F2}\ \text{MPa}_{max}{}_{F2max}$$

8. Các thông số và kích thước bộ truyền

Chiều dài côn ngoài	R_e = 114,7 mm
Môđun côn ngoài	m_{te} = 2,5 mm
Chiều rộng vành răng	b = 35 mm
Tỉ số truyền	u = 2,678
Góc nghiêng của răng	β = 0
Số răng bánh răng	z_1 = 32 z_2 = 86
Hệ số dịch chỉnh	$x_1 = x_2 = 0$
Góc côn chia	$\delta_1 = 20^\circ 24'35''$ $\delta_2 = 69^\circ 35'25''$